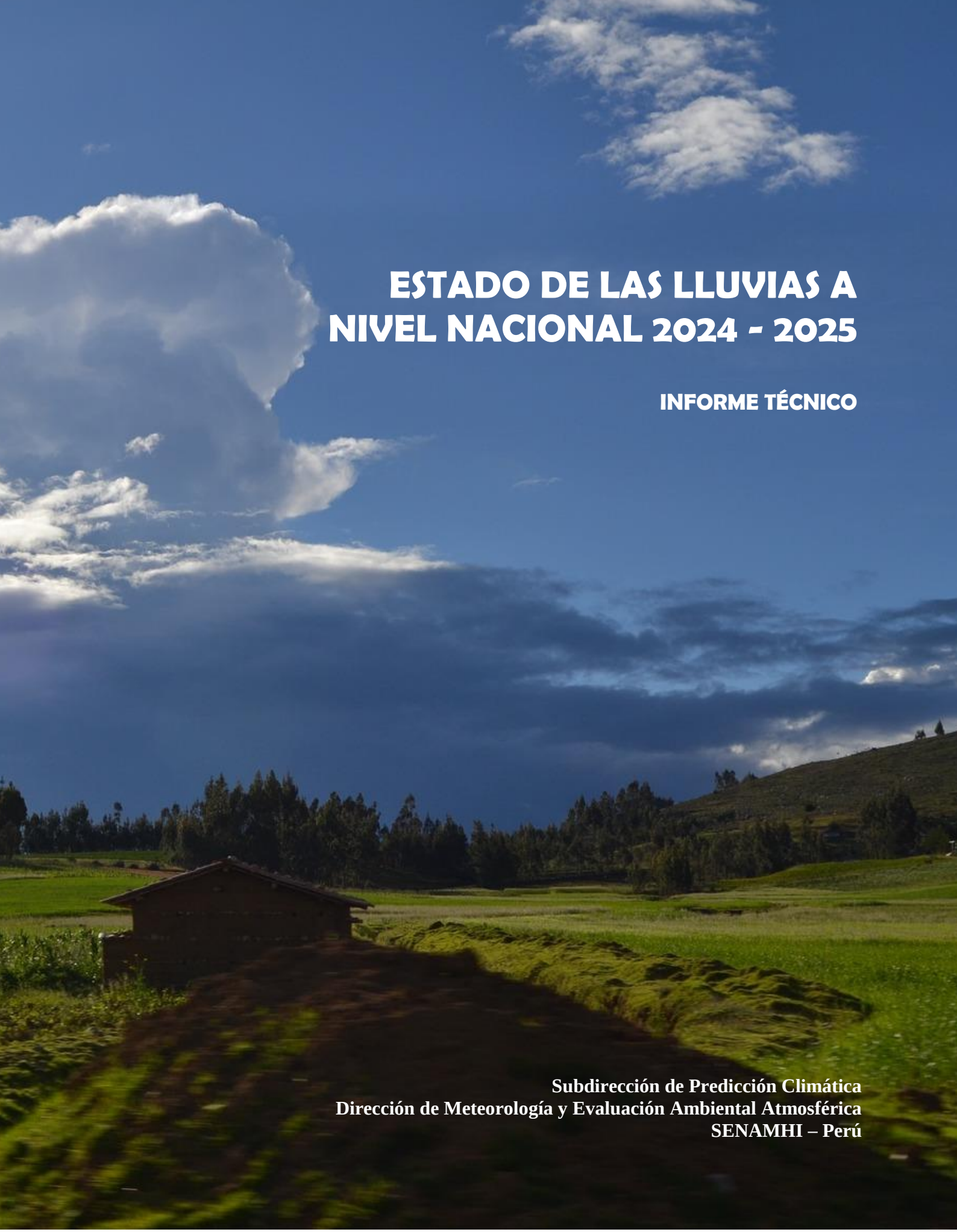


ESTADO DE LAS LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2024 - 2025

INFORME TÉCNICO

Subdirección de Predicción Climática
Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica
SENAMHI – Perú

PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi

ESTADO DE LAS LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 2024 – 2025

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI

Redacción:
Anabel Castro N., Javier Chiong R., Patricia Porras V., Lenin Succa H., Bremilda Sutizal S., Giovanna Egas T., Patricia Rivera G., Lourdes Menis A. y Grinia Avalos R.

Contribuciones:
Sixto Flores S. y Emily Quispe S.

Revisión de contenidos:
Grinia Avalos R., Anabel Castro N, Nelson Quispe G. y Giovanna Egas T.

Depósito Legal: 2025-09585
Enlace: https://hdl.handle.net/20.500.12542/4424

© Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
Jr. Cahuide 785, Jesús María, Lima- Perú. Teléfono: (01) 614-1414
www.gob.pe/senamhi

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción de este informe por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Referencia sugerida:

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). (2025). *Estado de las lluvias a nivel nacional 2024-2025* (Informe técnico). SENAMHI. https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/4424

ÍNDICE

I. RESUMEN 5

II. INTRODUCCIÓN 6

III. METODOLOGIA 8

3.1. Fuentes de datos **8**

3.2. Periodo de análisis **9**

3.3. Métodos de análisis **9**

2.3.1 Anomalías de precipitación 9

2.3.2 Frecuencia e intensidad de lluvias 10

3.4. Condiciones océano-atmosféricas **11**

2.4.1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM) 11

2.4.2. Patrones de circulación atmosférica 14

IV. COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS A NIVEL NACIONAL 17

4.1. Anomalías porcentuales de precipitación **17**

4.2. Frecuencia e intensidad de las lluvias **21**

4.3. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm) **24**

4.4. Sequías Meteorológicas **26**

V. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES 29

5.1. Récords de precipitación **34**

VI. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA Y PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS 36

VII. CONCLUSIONES 39

VIII. RECOMENDACIONES: 40

IX. ANEXOS 41

Este año, el equipo de la Subdirección de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) ha puesto en marcha un proceso para recabar opiniones sobre los Informes del Estado de las Lluvias a Nivel Nacional a fin de implementar mejoras. Una vez que haya terminado de leer la presente publicación, le agradecemos darnos su opinión a través de esta **breve encuesta**.

MENSAJES DEL INFORME DE LLUVIAS 2024-2025

1

Inicio tardío de la temporada de lluvias

El inicio de la temporada de lluvias 2024-2025 (primavera 2024) presentó un retraso aproximadamente de 08 semanas en sierra norte, selva norte, sierra sur occidental y sierra sur oriental (Puno), condición que acentuó las sequías que venían registrándose en estos sectores.

2

Concentración estacional de las lluvias

Febrero 2025 fue el mes con mayor superávit del periodo; el SPI (índice estandarizado de precipitación) alcanzó categorías de "muy húmedo" a "extremadamente húmedo" (SPI ≥ +2.0) en gran parte del país.

3

Eventos extremos sin precedentes

- Costa sur (Ica, 12-feb-2025): Acumulados diarios sin precedente, con valores de hasta 38.8mm/día en San Camilo, valor que representa una anomalía superior a 1000% respecto del valor normal de febrero.
- Puno (marzo y abril 2025): Lluvias frecuentes e intensas ocasionaron el incremento del caudal de los ríos Ramis e Ilave, iniciando el proceso de recuperación del nivel del lago Titicaca (+1.36 m).
- Selva (Ucayali, feb.–mar. 2025): Lluvias frecuentes provocaron desbordes prolongados del río Ucayali con afectación en Callería e Iparia.

4

Evolución de sequías meteorológicas

Entre setiembre y octubre de 2024 se registraron sequías de condiciones de *moderada a severamente seco e*n la sierra norte (Cajamarca y Amazonas), Puno, Cusco y Arequipa, con SPI-3 < –2.0. Desde enero 2025, estas condiciones revirtieron rápidamente hacia escenarios húmedos.

5

Condiciones océano-atmosféricas moduladoras

El ICEN (Niño 1+2) y ONI (Niño 3.4) se mantuvieron mayormente bajo la condición neutra, con un breve calentamiento "débil" (+0.72 °C en marzo 2025) en la región Niño1+2. El fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur y del Jet de Bajos Niveles favoreció el transporte de humedad hacia la vertiente andina y costa central.

6

Tendencia térmica nacional

El 2024 registró una anomalía de temperatura media de +1.2 °C, consolidándose entre los más cálidos de la serie histórica, en línea con el aumento de +0.21 °C/década observado en Perú.

7

Balance hídrico y riesgos

El exceso de lluvias en verano 2025 generó múltiples emergencias (deslizamientos, cierres de vías, inundaciones urbanas y rurales), mientras que los déficits de primavera 2024 condicionaron la disponibilidad hídrica para la agricultura y la seguridad alimentaria.

I. RESUMEN

El periodo de lluvias 2024-2025 se caracterizó por la presencia de eventos extremos en la región andino-amazónica asociados a sequías, olas de calor, seguido de inundaciones, mientras que la zona costera, región de clima estable, transitó entre déficits al norte y lluvias intensas inéditas en la costa central (Ica). Estas condiciones contrastantes corroboran la exacerbada variabilidad del clima nacional en el contexto del cambio climático. El inicio de las lluvias en la región andina tuvo un retraso de aproximadamente 08 semanas; las condiciones de sequedad atmosférica durante la primavera 2024 condicionaron una mayor cantidad de incendios forestales a lo largo de los Andes peruanos, no obstante, este panorama cambió bruscamente hacia una condición extremadamente húmeda en la sierra central y sur hacia fines de diciembre, mientras que en la sierra occidental algunos ríos de la región Ica se desbordaron en febrero debido a las lluvias intensas. Por otro lado, el 2024 cerró como el segundo año más cálido en el Perú y con nuevos récords, sin haber estado bajo la influencia de condiciones El Niño lo cual indica que bajo "condiciones normales" del Pacífico tropical se presentaron eventos extremos asociados a sequías y lluvias intensas.

La ciencia es clara: El clima del Perú y del mundo está cambiando y esto afecta la vida de las personas. La iniciativa de la OMM sobre alerta temprana y servicios climáticos asociados representan una esperanza para aumentar la resiliencia (OMM/Saulo C., 2025); sin embargo, el reto es mayor dado que la condición del cambio climático viene alterando los patrones de circulación atmosférica y con ello los patrones espaciales de las anomalías de la TSM, las cuales en una escala de mediano y largo plazo, modulan el clima del planeta, y si estos patrones sufren cambios en su estacionalidad, configuración e intensidad, definitivamente incidirán en la calidad de los pronósticos, por lo tanto, es plausible que la condición del cambio climático incida en la precisión de los modelos numéricos actuales, lo que a su vez impacta en la capacidad de anticipar y prepararse para eventos extremos. En este nuevo estatus del clima, el acceso a los productos y servicios climáticos pueden hacer la diferencia dado que inciden en el proceso de toma de decisiones oportunas.

El informe del Estado de las Lluvias a Nivel Nacional 2024-2025 es un documento de primera mano para referenciar el comportamiento espacial y temporal de las lluvias en las diferentes regiones climáticas del Perú porque contiene estadísticas relevantes y datos contrastados sobre escenarios de déficit o superávits asociados a sequías, lluvias intensas, frecuencia de días lluviosos, días secos consecutivos, y sistematización de eventos extremos.

Subdirección de Predicción Climática
SENAMHI

II. INTRODUCCIÓN

El periodo de lluvias 2024-2025 en el Perú estuvo marcado por el inicio tardío y evolución atípica de las lluvias, debido a las condiciones de sequía preexistentes en la sierra norte, selva norte y sierra sur oriental. Durante la primavera de 2024, se registró una prolongada ausencia de precipitaciones en la sierra norte, sierra sur oriental y la Amazonía, incidiendo en la marcada recurrencia de incendios forestales.

En la cuenca amazónica, la sequía observada durante 2023 y extendida hasta mediados de 2024 ha sido una de las más intensas registradas en la última década. Su magnitud solo es comparable con los eventos de sequía severa ocurridos en 2005, 2010 y 2015-2016 (Martínez-Castro et al., 2025). Este evento, no se trató de un fenómeno aislado, sino de un evento regional de gran impacto, probablemente vinculado a las teleconexiones de transición entre La Niña (2022–2023) y El Niño en el invierno y primavera de 2023, así como el excesivo calentamiento del Atlántico norte (SPA, 2023), provocando graves afectaciones como la caída significativa del caudal del río Amazonas, afectando el transporte fluvial y el acceso a bienes y servicios esenciales de la población de la selva norte entre julio y primeros días de septiembre de 2024 (Senamhi, 2024).

En el caso de la sierra norte, la sequía más crítica se presentó en el departamento de Piura. Si bien inicialmente los valores del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) durante el verano 2024 se encontraban dentro del rango normal (SPI entre 0 y -1), la marcada irregularidad de las lluvias y las anomalías negativas registradas en marzo 2024 (mes en el que típicamente se concentra el 23% del acumulado anual) afectaron a las actividades económicas, en particular la agricultura, así como el abastecimiento de agua para consumo humano (Senamhi, 2024). Esta situación se vio agravada por temperaturas inusualmente altas registradas durante el invierno y parte de la primavera de ese mismo año, intensificando el estrés hídrico de la región (Senamhi, 2025).

Por su parte, en la sierra sur, principalmente en Puno, se registraron condiciones de “sequía severa” en octubre y diciembre de 2024, aunque de forma localizada. No obstante, la sequía más intensa sigue siendo la del verano 2023 (Senamhi, 2023), cuando la mayoría de las estaciones alcanzaron la categoría de “severamente seco”.

La transición hacia un periodo más lluvioso se inició a finales de noviembre de 2024, con eventos significativos registrados en la selva norte (Bella Vista, San Martín), sierra central (Lima, Huánuco, Junín) y Cusco (Senamhi, 2024). En la sierra sur, las lluvias frecuentes comenzaron entre de diciembre e inicio de enero de 2025, con excepción de Puno, donde se registraron precipitaciones importantes y persistentes recién hacia finales de febrero.

En febrero, se produjo un cambio abrupto en el patrón de precipitaciones, registrándose lluvias frecuentes en todo el territorio nacional, con acumulados categorizados como “lluviosos” a “extremadamente lluviosos” en diversas regiones del Perú, eventos que estuvieron relacionados directa e indirectamente con el calentamiento anómalo del mar (Comunicado extraordinario ENFEN N°1-2025). Esta situación generó alertas hidrológicas por incrementos de caudal en varios ríos del país, particularmente en el río Tumbes, río Ucayali, río Huallaga, río Pisco, y otros ríos principales de la vertiente occidental. Asimismo, se produjeron eventos extremos sin precedentes, el más

resaltante fue en Ica el 12 de febrero, cuando varias estaciones reportaron acumulados diarios que superaron en más de mil veces el promedio climático mensual.

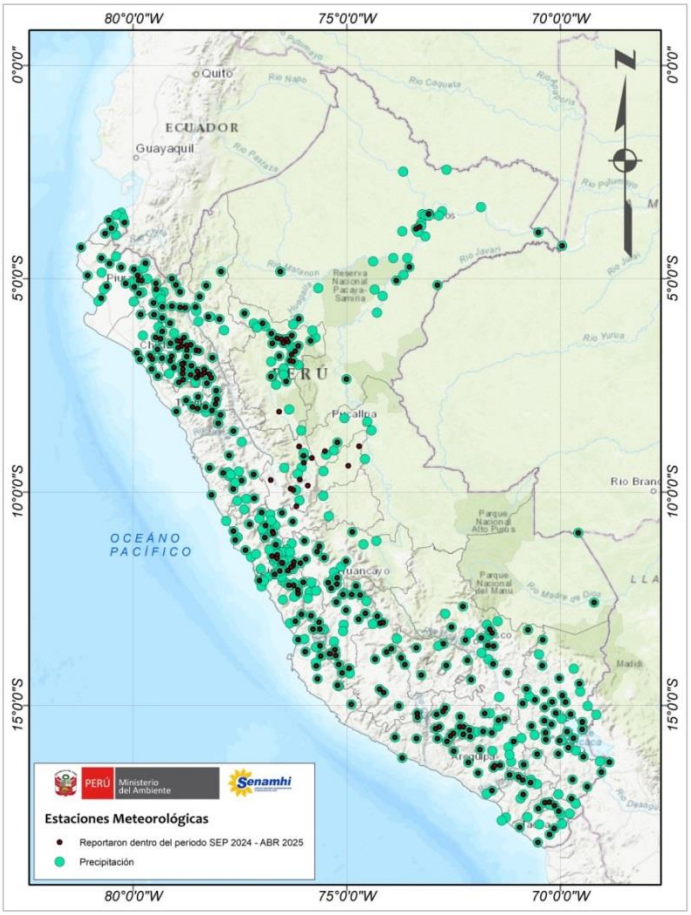
En marzo, la sierra sur oriental, particularmente Puno, registró lluvias frecuentes e intensas, con anomalías superiores a 150% del promedio mensual. Ello se tradujo en un aumento del caudal de los ríos Ramis e Ilave, marcando el inicio del proceso de recuperación del nivel del lago Titicaca, que venía mostrando una tendencia descendente crítica, con afectación en la economía local.

En síntesis, el periodo de lluvias 2024-2025 se caracterizó por una primavera climáticamente deficitaria en la costa norte, sierra norte, selva norte, sierra sur occidental y Puno; mientras que, en la sierra central se tuvieron excesos de lluvia. En tanto, el verano 2025 registró lluvias intensas y generalizadas siendo febrero el mes de mayor superávit. **El acumulado de lluvias entre septiembre de 2024 y abril de 2025** cerró con anomalías positivas entre +15% y +60% en gran parte del país. El calentamiento transitorio del área Niño 1+2, favoreció la intensificación de la convección en la costa norte del Perú y sur de Ecuador. En un balance nacional, lluvias intensas provocaron múltiples emergencias, incluyendo deslizamientos, cierres de vías y desbordes de ríos en regiones como San Martín, Ucayali e Ica durante el verano 2025, condiciones que fueron precedidas por un panorama de sequías en gran parte del país durante la primavera 2024.

III. METODOLOGIA

3.1. Fuentes de datos

Se utilizaron registros diarios de precipitación recopilados entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025, provenientes de estaciones meteorológicas convencionales que forman parte de la red nacional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (**SENAMHI**). Estas estaciones están distribuidas en las regiones andino-costera y andino-amazónica del país, con una menor densidad en la Amazonía. Para una mejor referencia espacial de los puntos de observación, véase el Mapa N°01.



MAPA N° 1. Ubicación de las estaciones meteorológicas a nivel nacional utilizadas para la vigilancia climática de la precipitación perteneciente a la Red Observacional del SENAMHI. Las estaciones que registran promedios o normales climáticas de precipitación están marcadas con círculos verdes, mientras que aquellas que reportaron datos durante el periodo de septiembre de 2024 a abril de 2025 están señaladas en negro.

El monitoreo de anomalías de la **Temperatura Superficial del Mar (TSM)** en la región El Niño 1+2, se realizó con información de las siguientes fuentes:

- **NOAA OISST v2.1**: análisis diario global de TSM con resolución de 0.25°, desarrollado por el *National Centers for Environmental Information (NCEI)* de la NOAA.

- **OSTIA** (*Operational Sea Surface Temperature and Ice Analysis*): análisis global de TSM con resolución de 0.05°, producido por el UK Met Office. **Mercator Ocean Model**: análisis y pronóstico oceánico global de alta resolución, desarrollado por *Mercator Ocean International* a través del *Copernicus Marine Service*.

El cálculo del **Índice Costero El Niño (CEN)** se basó en el producto mensual **ERSSTv5 (Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, versión 5)**, también desarrollado por la **NOAA–NCEI**, con resolución de 2°x2°.

Para el análisis de la **magnitud del viento meridional a 1000 hPa** en la costa norte, central y sur del Perú (periodo mayo 2024 – abril 2025), se utilizaron salidas del modelo global **GFS (Global Forecast System)**, con resolución espacial de 1° x 1°, disponible a través del **NOAA–NCEP**. La elaboración y procesamiento de los gráficos fue realizada por el equipo técnico del SENAMHI.

3.2. Periodo de análisis

El informe se enfoca en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025, que corresponde, climatológicamente, a la temporada de lluvias en el Perú. De acuerdo con la climatología nacional (SENAMHI, 2022)[1], las primeras lluvias suelen registrarse en agosto; sin embargo, el mes de setiembre marca la frecuencia ascendente de las lluvias (episodios lluviosos) empezando por la selva alta y el flanco oriental andino. Posteriormente, las lluvias se generalizan de norte a sur (Garreaud y Aceituno, 2001). Sin embargo, este patrón estacional puede ser modulado por señales intraestacionales (como la Oscilación de Madden-Julian – MJO) o forzantes externas (como El Niño o La Niña) que modulan la variación interanual e influyen en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.

3.3. Métodos de análisis

3.3.1. Anomalías de precipitación

La evaluación de anomalías de precipitación se basa en la climatología de referencia 1991–2020 (estándar OMM) y se expresa como la **diferencia porcentual entre la precipitación observada y su valor normal climatológico.**

En la Tabla N°1, se muestra la clasificación de estas anomalías asociado a un sistema que integra umbrales de percentiles, el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) y rangos de anomalía porcentual. **Esta asociación representa una adaptación del esquema SISSA** (Sistema de Información sobre Sequías para Sudamérica)[2], **ajustada a las condiciones climáticas del Perú.**

[1] https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones
[2] https://sissa.crc-sas.org/publicaciones/

El análisis directo entre la anomalía porcentual y el SPI confirma la solidez del rango normal operativo de ±15 %, el cual se corresponde con valores SPI promedio dentro del intervalo ±1.0. Sin embargo, el análisis inverso (SPI - anomalías) revela limitaciones especialmente en zonas áridas, donde precipitaciones muy bajas pueden producir anomalías porcentuales extremas, incluso cuando el SPI se mantiene dentro del rango considerado normal. Este hallazgo justifica la necesidad de una interpretación regionalizada y el uso de rangos extendidos en regiones con regímenes pluviométricos muy bajos, como la costa peruana.

TABLA N° 1. Categorías de Anomalías de Precipitación (%)

Categoría	Anomalía (%)	SPI (McKee, 1993)	Percentiles mensuales
Extremadamente seco	-100 a -60	SPI ≤ -2.0	≤ P.10
Severamente seco	-60 a -30	-2.0 < SPI ≤ -1.5	P.10 – P.20
Moderadamente seco	-30 a -15	-1.5 < SPI ≤ -1.0	P.20 – P.40
Normal	-15 a +15	-1.0 < SPI < +1.0	P.40 – P.70
Moderadamente húmedo	+15 a +60	+1.0 ≤ SPI < +1.5	P.70 – P.80
Muy húmedo	+60 a +200	+1.5 ≤ SPI < +2.0	P.80 – P.90
Extremadamente húmedo	+200 a +400	SPI ≥ +2.0	P.90 – P.95
Excepcionalmente húmedo	+400 a +800	—	P.95 – P.99
Históricamente extremo	> +800	—	> P.99

Nota: Categorización adaptada por SENAMHI basada en un análisis de más 450 estaciones meteorológicas (1964-2023). Los rangos extendidos (>200%) permiten una caracterización diferenciada de eventos extremos durante episodios ENSO, facilitando el escalamiento apropiado de alertas según la intensidad del evento y evitando que precipitaciones exorbitantes de diferente magnitud sean categorizadas de manera indistinta.

En la **región costera** debido a su régimen árido/semiárido con precipitaciones climatológicas muy bajas, eventos menores de lluvia pueden generar anomalías porcentuales elevadas. Por ejemplo, una lluvia de pocos milímetros sobre una normal de 0.1 mm puede resultar en anomalías superiores al 1000%, lo que debe interpretarse en el contexto climático regional.

Los rangos de percentiles propuestos son representativos y plausibles dentro de cada categoría; no obstante, pueden variar según el contexto estacional y regional. Aun así, permiten establecer una referencia útil para asociar las categorías con eventos extremos de precipitación.

3.3.2. Frecuencia e intensidad de lluvias

La intensidad de lluvia acumulada en 24 horas ha sido caracterizada utilizando percentiles, según la metodología del SENAMHI (2014), basada en un registro histórico correspondiente al período 1964–2024. De esta manera, se ha definido como “día

lluvioso" aquel en que la precipitación se encuentra entre los percentiles 90 y 95; "día muy lluvioso" entre los percentiles 95 y 99; y "día extremadamente lluvioso" cuando supera el percentil 99. Para clasificar un acumulado como normal, se utilizaron los percentiles 33 y 66, los cuales también son empleados para establecer la categoría "normal" en un pronóstico climático categórico. Ver Tabla N°2.

TABLA N° 2. Caracterización de extremos de precipitación

Precipitación (RR/día)*	Categoría
RR/día>= máximo histórico	Récord de precipitación
RR/día > P99	Extremadamente lluvioso
P95 < RR/día ≤ P99	Muy lluvioso
P90 < RR/día ≤ P95	Lluvioso
P33 < RR/día ≤ P66	Normal

*RR/día es la cantidad acumulada de precipitación en 24 horas.

3.4. Condiciones océano-atmosféricas

3.4.1. Anomalía de la temperatura superficial del mar (ATSM)

Según el Informe de Lluvias a Nivel Nacional 2023-2024, el evento de El Niño Costero persistió hasta febrero de 2024 (SENAMHI, 2024). Posteriormente, a partir de marzo de 2024, las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) disminuyeron de forma significativa. Según el ICEN, entre mayo y julio las anomalías se ubicaron por debajo del umbral de -0.7 °C dando inicio a un evento de La Niña Costera con una duración de tres meses, culminando en el mes de julio 2024. Desde agosto de 2024 hasta febrero de 2025, el ICEN se mantuvo dentro de la categoría neutra, mostrando una tendencia creciente al calentamiento. El valor más alto se reportó en marzo de 2025, alcanzando los +0.72 °C dentro de la categoría cálida débil, y posteriormente en abril se tuvo nuevamente una disminución a +0.46°C culminando así con el breve calentamiento de TSM en el verano del 2025 (Figura N°1). Según el ENFEN, en el comunicado N°10 - 2025[3], es más probable que la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 se mantenga, en promedio, dentro de las condiciones neutras hasta abril de 2026.

En la región Niño 1+2 se observó una tendencia al alza de las anomalías diarias de la TSM (ATSM) desde febrero de 2025, alcanzando temporalmente la categoría cálida débil y, hacia mediados de marzo, la categoría cálida moderada. Posteriormente, las ATSM disminuyeron de forma significativa, retornando a condiciones cálidas débiles. A inicios de abril se produjo un breve repunte que llevó nuevamente a la categoría cálida débil, seguido de un descenso brusco hacia condiciones neutras (Figura N°2). Este enfriamiento estuvo asociado a la intensificación de los vientos alisios costeros

[3] Comunicado ENFEN N°10 disponible en: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-203.pdf

(Figura N°3), como consecuencia del fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur (APS), el cual modula dichos vientos. Estas condiciones neutras se mantienen hasta la actualidad.

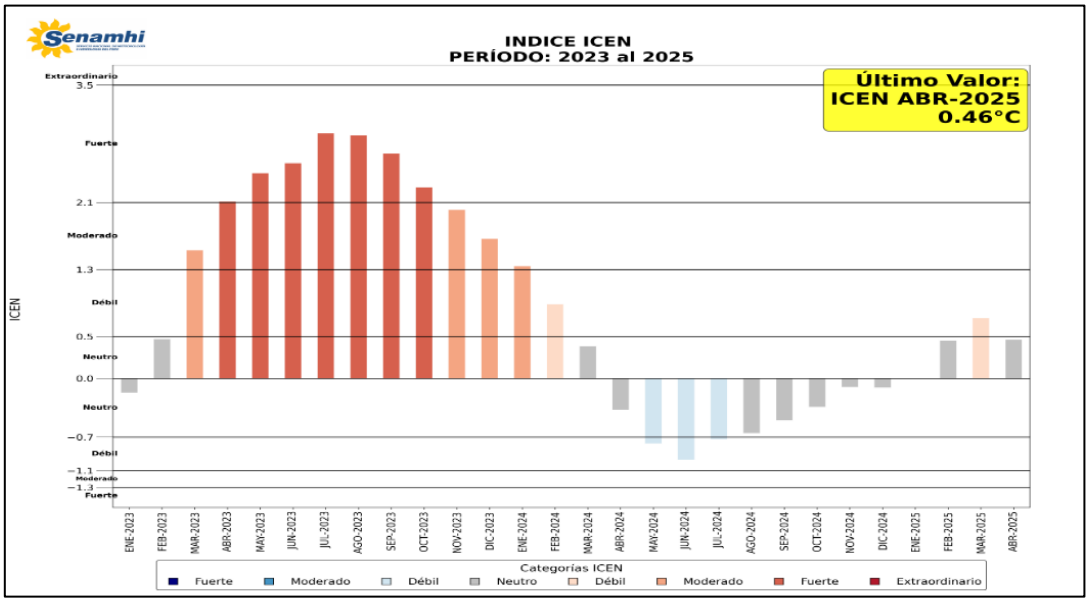


FIGURA N° 1. Índice ICEN del período enero 2023 a abril 2025. Se indica también el último valor reportado en abril del 2025 +0.46°C. Fuente: Nota Técnica n°1 - 2024 ENFEN. Elaboración SENAMHI.

Entre fines de febrero e inicios de abril de 2025, se registraron TSM elevadas y superávits de lluvia en Tumbes y Piura (ver Informe N.° 01-2025/SENAMHI-DMA-SPC-SPM y Figuras N.° 4 y 8).

En el Pacífico central (región Niño 3.4), el índice ONI[4] —utilizado por la NOAA para el monitoreo de El Niño en el Pacífico Central—estableció condiciones neutras entre mayo a noviembre de 2024. A partir de diciembre de 2024, el índice ONI alcanzó el umbral de –0.5 °C y descendió a –0.6 °C en enero de 2025; sin embargo, estos valores no configuraron un evento La Niña, ya que se requiere al menos cinco meses consecutivos para su determinación. Estos descensos estuvieron asociados a una intensificación de los vientos del este en el Pacífico central. Hasta abril, a nivel diario, persistieron las anomalías de TSM oscilando entre valores positivos y negativos, aunque dentro del rango de condiciones neutras (Figura N°5). Según el ENFEN, en el Comunicado N°7 - 2025, es más probable que la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 se mantenga, en promedio, dentro de las condiciones neutras hasta enero de 2026.

[4] índice ONI utilizado por la NOAA para el monitoreo de El Niño en el Pacífico Central, disponible en: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

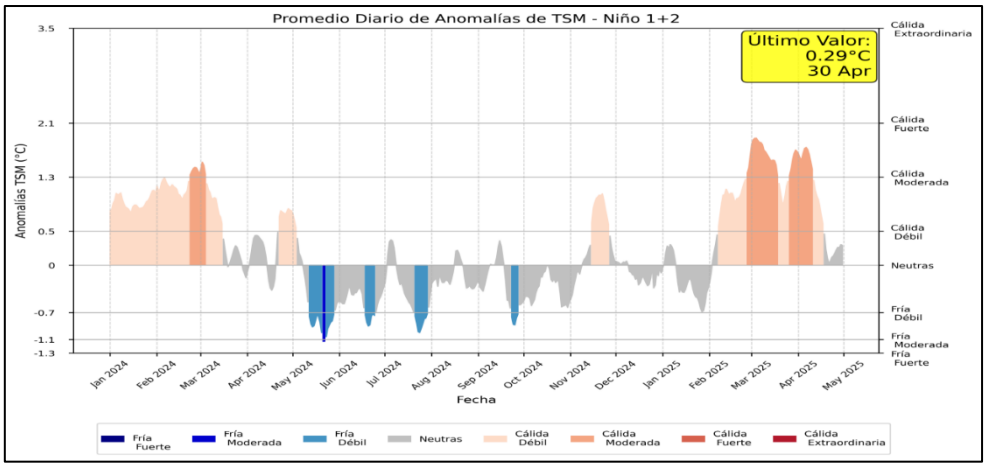


FIGURA N° 2. Anomalías de TSM en la región Niño 1+2. Período enero 2024 - abril 2025. Fuente: OISST. Elaboración SPC-SENAMHI.

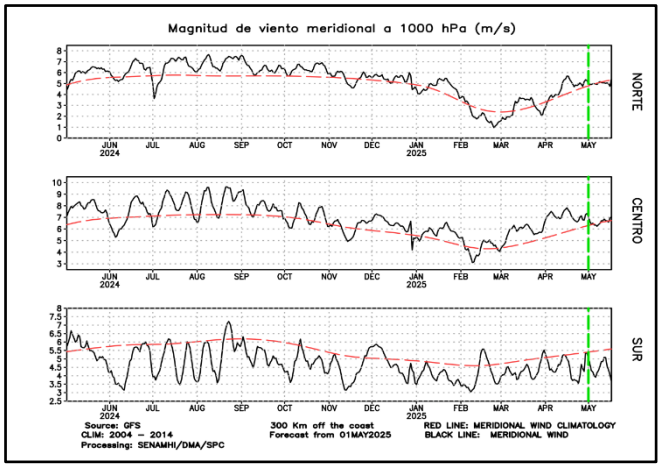


FIGURA N° 3. Magnitud de viento meridional a 1000 hPa (m/s) para la costa norte, central y sur del Perú. Período mayo 2024 - abril 2025. Pronóstico desde el 1 de mayo 2025. Fuente: GFS. Elaboración SPC-SENAMHI.

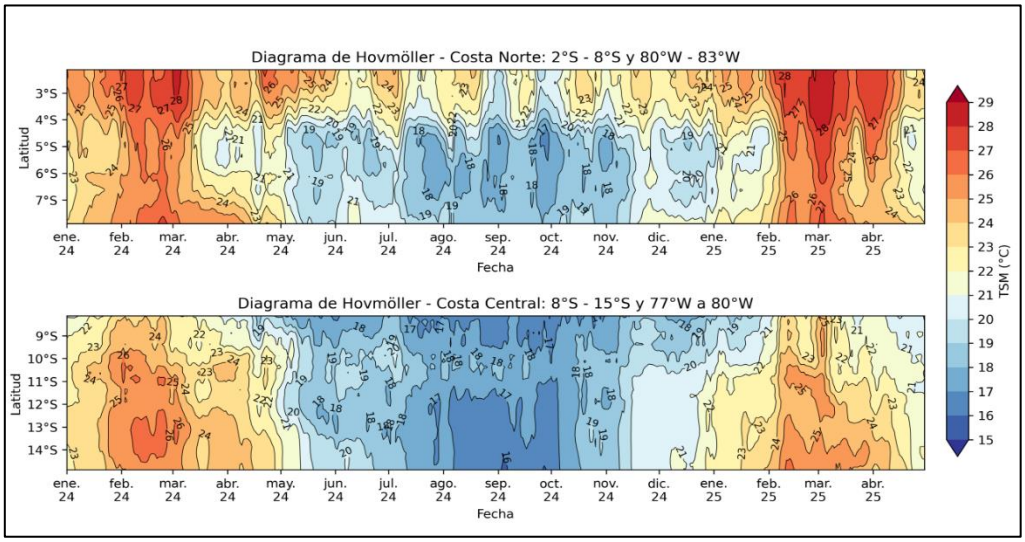


FIGURA N° 4. Anomalías de TSM en la región Niño 1+2 del producto OISST. Período enero 2024 - abril 2025. Fuente: OISST. Elaboración SPC-SENAMHI.

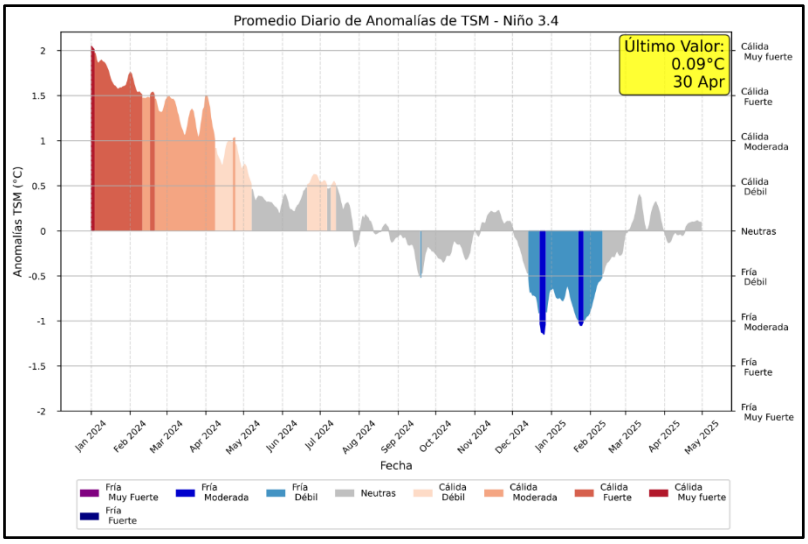


FIGURA N° 5. Anomalías de TSM en la región Niño 3.4. Período enero 2024 - abril 2025. Fuente: OISST. Elaboración SPC-SENAMHI.

3.4.2. Patrones de circulación atmosférica

El periodo de lluvias en el territorio peruano comienza regularmente en los primeros días de septiembre (primavera), Asociado al cambio en la dirección de los vientos provenientes de la cuenca amazónica, tanto en niveles bajos como en niveles altos de la atmósfera, se configura de manera paulatina un patrón de circulación conocido como Alta de Bolivia (AB). El transporte de humedad a lo largo de la vertiente oriental de los Andes favorece la alimentación de las capas bajas de la atmósfera, generando posteriormente, como respuesta a la divergencia en altura, la consolidación de la AB. Este patrón climático es también identificado como el monzón sudamericano.

En el contexto de condiciones neutras, respecto a las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región Niño 1+2, que predominaron entre febrero y marzo de 2025, se observó una intensificación de los flujos meridionales en Sudamérica, conocidos como Jet de Bajos Niveles (LLJ, por sus siglas en inglés). Este fortalecimiento favoreció el transporte de humedad hacia las latitudes subtropicales (Paraguay, Uruguay y Argentina). El desplazamiento del LLJ (ver Figura N°6) permitió el ingreso de una masa de aire cálida y húmeda desde la región subtropical, la cual ya se encontraba con elevados contenidos de humedad tras el periodo lluvioso 2023-2024, asociado a la influencia de El Niño.

Durante el verano de 2025, la presencia de humedad fue particularmente marcada debido a la intensificación del LLJ. En la costa peruana, los flujos del norte en niveles bajos favorecieron el ingreso de aire cálido desde la Amazonía. Paralelamente, el Anticiclón del Pacífico Sur (APS) presentó una configuración zonal cercana al continente (Chile), lo que permitió que los vientos alisios adoptaran una dirección hacia el noroeste. Esta configuración redujo la intensidad de los vientos del sur frente a la costa peruana y propició episodios de incursión de aire cálido proveniente del norte (ver Figura N°6).

La Figura N°7 muestra el patrón de vientos en la alta tropósfera y la humedad relativa en niveles medios para primavera y verano austral. En ambas estaciones, la región andina presentó un elevado estado de saturación (humedad relativa >60%), principalmente en la cordillera central y en la vertiente oriental, tanto norte como sur. Durante el verano, se evidenció un incremento sustancial de la humedad relativa, alcanzando valores superiores al 80%, reflejo de la mayor nubosidad y su influencia en la ocurrencia de precipitaciones en la región.

En la alta tropósfera, se observó una configuración favorable de la Alta de Bolivia (AB). Durante la primavera de 2024, esta se localizó al norte de su posición climatológica, lo que limitó las lluvias en la sierra sur y el Altiplano. En contraste, durante el verano de 2025, la AB se posicionó más al oeste, favoreciendo un predominio de vientos del este en gran parte del Perú y apoyando el transporte de humedad hacia la vertiente occidental de los Andes (ver Figura N°7).

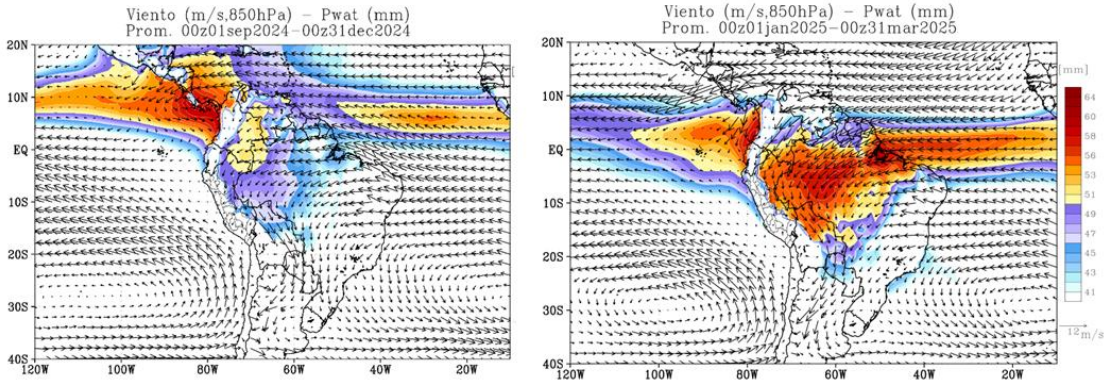


FIGURA N° 6. Circulación promedio estacional de viento (m/s) en 850 hPa y Agua Precipitable (mm) (a) Primavera 2024 (b) Verano 2025.

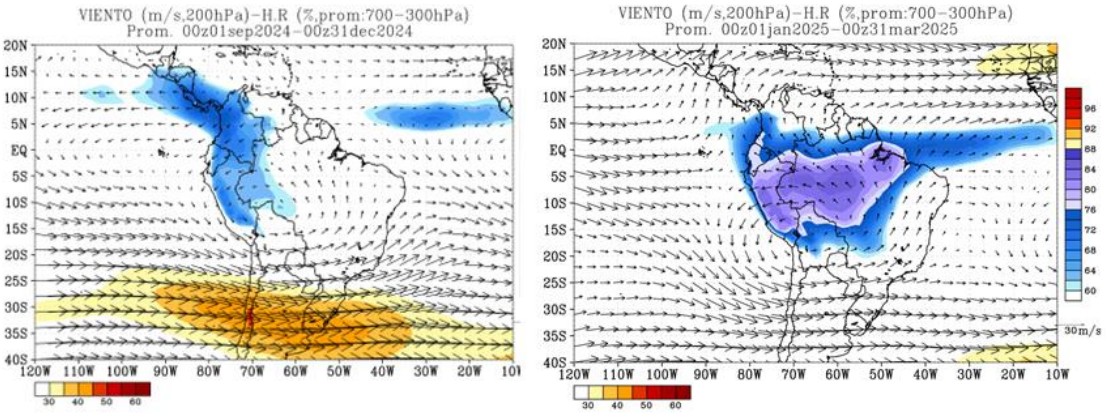


FIGURA N° 7. Circulación promedio estacional de viento (m/s) en 200 hPa y humedad relativa promedio (%) entre los niveles de 700 hPa y 300 hPa (a) Primavera 2024 (b) Verano 2025.

NOTA DESTACADA 1: TENDENCIAS EN ALGUNAS ZONAS CLIMÁTICAS

Giovanna Egas T., Patricia Rivera G.

Anualmente, las temperaturas han mostrado un incremento sostenido en el Perú, con una tendencia anual de +0.21 °C por década. Este aumento ha llevado a superar umbrales que antes solo se observaban durante eventos El Niño extraordinarios. Enfocándonos solo en los periodos lluviosos, la tendencia de las temperaturas también es positiva, con un incremento de +0.2 °C por década, lo que representa una diferencia de +1.1 °C entre 1964–1965 y 2024–2025.

Los eventos El Niño elevan notablemente las temperaturas, como ocurrió en 1997–1998 con una media de 20.8 °C (+1.6 °C de anomalía). Sin embargo, este umbral fue superado en 2023–2024, cuando se alcanzó una temperatura media de 21.0 °C (+1.8 °C), en un contexto de El Niño moderado. Finalmente, el periodo lluvioso 2024–2025 también registró un valor elevado: 20.42 °C de temperatura media y una anomalía de +1.2 °C, consolidándose como uno de los más cálidos del registro histórico.

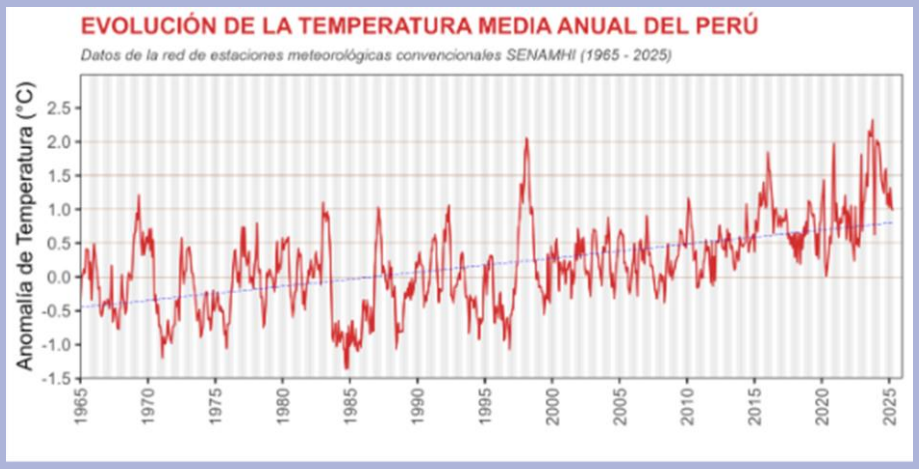


Figura A. Serie mensual de anomalías de temperatura media a nivel nacional. La línea roja representa los valores mensuales de anomalía de temperatura media, mientras que la línea azul punteada indica la tendencia a lo largo del tiempo. Las barras sombreadas destacan los periodos lluviosos, que comprenden los meses de septiembre a abril de cada año. Fuente: SENAMHI; Elaboración: SENAMHI/SPC

El comportamiento térmico observado durante este periodo no puede considerarse un hecho aislado. Al contrario, forma parte de una tendencia clara de incremento de temperaturas extremas y mayor frecuencia de eventos cálidos prolongados, en concordancia con los escenarios proyectados por el cambio climático global.

A lo largo del año 2024, tanto el Perú como el conjunto de América Latina y el Caribe experimentaron condiciones térmicas sin precedentes, confirmando una sincronía entre lo nacional y lo regional. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el informe sobre Estado del Clima reportó que el 2024 fue el año más cálido o el segundo más cálido del que se tiene constancia en la región, con una anomalía de +0.90 °C respecto al promedio 1991–2020. Este comportamiento coincide con los registros de nuestras estaciones, donde se alcanzaron récords nacionales y un enero clasificado como el séptimo más cálido en seis décadas, evidenciando una tendencia de calor sostenido.

Más aún, el informe de la OMM destaca que América del Sur presenta una de las tasas de calentamiento más aceleradas del hemisferio, con anomalías de +2 a +3 °C en la Amazonía y sierra sur del Perú (zonas donde el SENAMHI reportó incluso valores superiores a +4 °C). Los eventos extremos (como olas de calor prolongadas, récords de temperatura y sequías intensas) se han vuelto más frecuentes e intensos, especialmente en áreas críticas como la Amazonía peruana.

En este contexto, los registros térmicos del Perú durante el periodo septiembre 2024 – abril 2025 confirman, lo señalado por el IPCC en su Sexto Informe: el cambio climático inducido por actividades humanas está intensificando la frecuencia y severidad de los eventos extremos. Las condiciones extremas registradas, ocurridas incluso en ausencia de un evento El Niño activo, reflejan una aceleración del calentamiento regional, en línea con lo proyectado para América del Sur.

IV. COMPORTAMIENTO DE LAS LLUVIAS A NIVEL NACIONAL

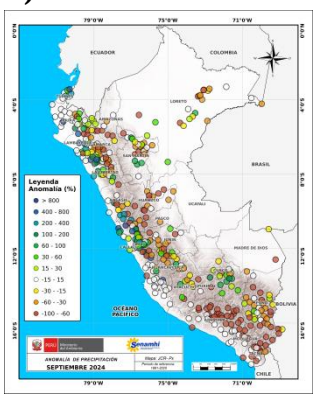
4.1. Anomalías porcentuales de precipitación

Durante el período comprendido entre septiembre de 2024 y abril de 2025, las anomalías de precipitación mostraron una evolución espacial y temporal heterogénea a nivel nacional. En cuanto a los principales forzantes oceánico-atmosféricos, tanto el índice costero ICEN (región Niño 1+2) como el índice ONI del Pacífico central (región Niño 3.4) se mantuvieron predominantemente en condiciones neutras, con un breve calentamiento en marzo de 2025 (véase Capítulo 5 para mayor detalle).

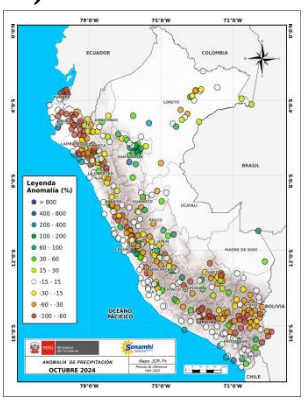
Los meses más lluviosos del periodo fueron febrero y marzo. A continuación, se detalla la evolución mensual de las lluvias:

Septiembre 2024	Registró condiciones predominantemente deficitarias en gran parte del territorio nacional, especialmente en los departamentos del sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), donde se observaron anomalías negativas inferiores al -60 %. En contraste, se identificaron excesos puntuales en localidades de la vertiente oriental (entre +60 % y +100 %) y superávits más notables (incluso superiores al +800 %) en zonas aisladas de La Libertad, Lima y Tumbes. Sin embargo, estos últimos correspondieron a acumulados poco significativos, al estar asociados al inicio de la temporada lluviosa.
Octubre 2024,	Persistió el déficit en la sierra sur, con anomalías negativas de moderadas a severas. Paralelamente, se intensificaron los excesos en la selva norte, especialmente en San Martín, donde las lluvias superaron los valores normales en un rango de +60 % a +200 %. También se registraron lluvias por encima de lo normal en la costa sur y de manera localizada en la costa norte.
Noviembre de 2024	Evidenció un cambio significativo en el patrón de lluvias, con incrementos marcados en la vertiente occidental y regiones del altiplano. Las anomalías positivas se extendieron por la sierra sur, sierra central y costa sur, con máximos que superaron el +400 % en sectores de Arequipa, Tacna y Moquegua. En tanto, las precipitaciones en la selva central y San Martín continuaron por encima de lo normal. Por el contrario, se reportaron déficits acentuados (entre -100 % y -60 %) en Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca.
Diciembre 2024	Mantuvo una distribución de lluvias mayoritariamente superior a lo normal en la sierra norte y sierra centro-occidental, con focos de exceso en la región de Ica. Sin embargo, se presentaron condiciones deficitarias en el extremo sur andino, especialmente en Puno, Moquegua y Tacna, con anomalías negativas que oscilaron entre -30 % y -100 %.
Enero 2025	Se registraron excesos en la sierra norte (particularmente en Cajamarca y zonas altas de Piura), así como en la selva norte (Amazonas) y algunos sectores de la sierra sur, con anomalías positivas de muy húmedas entre +60 % y +200 %. En contraste, se observaron déficits en la costa norte (entre -100 % y +60 %) y en sectores de la sierra central (entre -30 % y -15 %), así como en puntos específicos de la selva norte donde las lluvias estuvieron por debajo de lo normal.
Febrero 2025	Se caracterizó por ser uno de los más lluviosos del periodo. Amplias zonas de la sierra sur y centro, junto con la vertiente occidental, destacando los excesos en la costa central y sur, con anomalías positivas significativas, incluso superiores al +800 %. En la Amazonía, las lluvias se mantuvieron por encima de lo normal, especialmente en Amazonas y San Martín. Por lo contrario, se presentaron déficit de precipitación entre moderadas a severas en Puno.
marzo 2025	Predomino condiciones húmedas en gran parte del país. El sector andino mantuvo excesos de precipitación mayormente entre los rangos de moderadamente húmedos (+15 a +60%) y muy húmedos (+60 y +200%), mientras que se observaron déficits en la costa norte y sur, así como en algunas áreas focalizadas de la selva norte.
abril 2025	Se registró una disminución progresiva en la intensidad de las lluvias. No obstante, se mantuvieron anomalías positivas en el sector andino en los rangos de moderadamente húmedos (+15 a +60%) y muy húmedos (+60 y +200%). En la vertiente occidental, se reportaron déficits moderados (entre -30 % y -60 %) a severos (entre -100 % y -60 %) principalmente en la sierra sur, marcando el inicio de la transición hacia la estación seca.

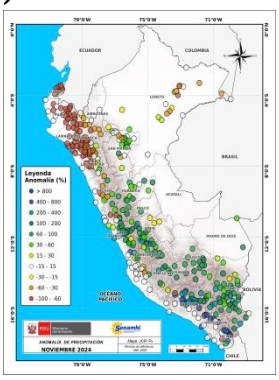
A) Anomalía SET 2024



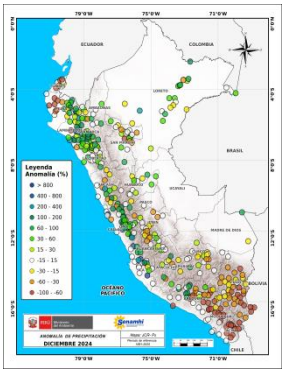
B) Anomalía OCT 2024



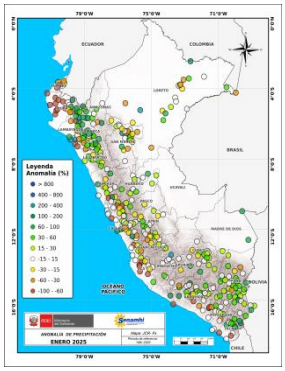
C) Anomalía NOV 2024



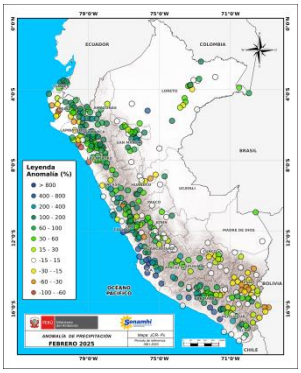
D) Anomalía DIC 2024



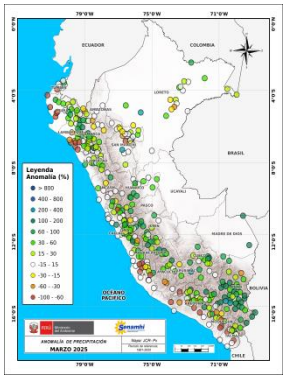
E) Anomalía ENE 2025



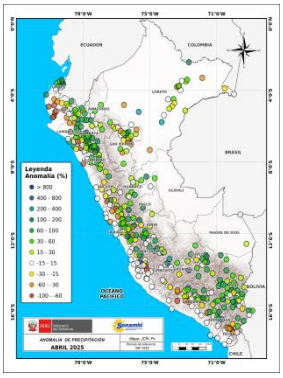
F) Anomalía FEB 2025



G) Anomalía MAR 2025



H) Anomalía ABR 2025



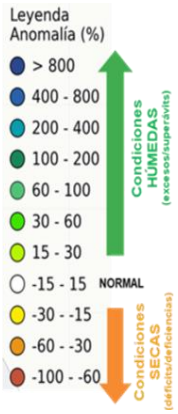


FIGURA N° 8-A. Anomalías porcentuales de precipitación mensual del periodo septiembre de 2023 a abril de 2024.

Durante la primavera (octubre–diciembre de 2024), la costa norte y la sierra sur occidental experimentaron condiciones deficitarias extremas, con anomalías de hasta -100 %. Un comportamiento similar se observó en la sierra norte, así como en algunas localidades de la selva norte y de Puno, donde las deficiencias alcanzaron anomalías porcentuales entre -15 % y -60 %. En contraste, se registraron excesos de precipitación en la sierra central, especialmente en localidades de Lima, donde se superaron los valores normales con anomalías entre +200 % y +400 %. Asimismo, la sierra central oriental, la selva alta (San Martín) y la sierra sur (Ayacucho, Apurímac y Cusco) presentaron superávit de precipitaciones, con anomalías entre +15 % y +100 %.

Durante el verano de 2025 (enero–marzo), predominó un escenario húmedo a nivel nacional. Aproximadamente el 70 % de las estaciones meteorológicas del país registraron precipitaciones por encima de lo normal, clasificadas entre moderadamente húmedas (+15 % a +60 %) y muy húmedas (+60 % a +200 %). Destacaron especialmente los sectores de la costa centro-sur y la sierra sur occidental, donde se observaron anomalías significativas, superiores al +200 % e incluso superando el +400 % en algunas localidades.

Del balance de las precipitaciones comprendidas entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se observa que el período lluvioso presentó un comportamiento variado a nivel nacional. En términos generales, las precipitaciones registraron un exceso con anomalías entre +30% y +200% por encima de los valores normales. No obstante, se identifican contrastes regionales importantes: algunas estaciones de la costa piurana experimentaron déficits, mientras que en la costa de tumbes y la **costa centro-sur** y sectores de la sierra occidental registraron excesos significativos, con anomalías de +200% a +400% e incluso por encima de este rango.

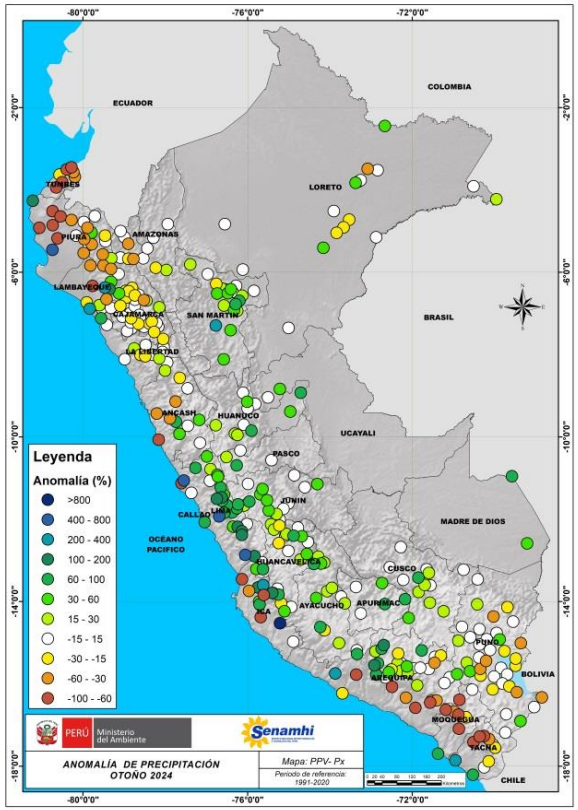
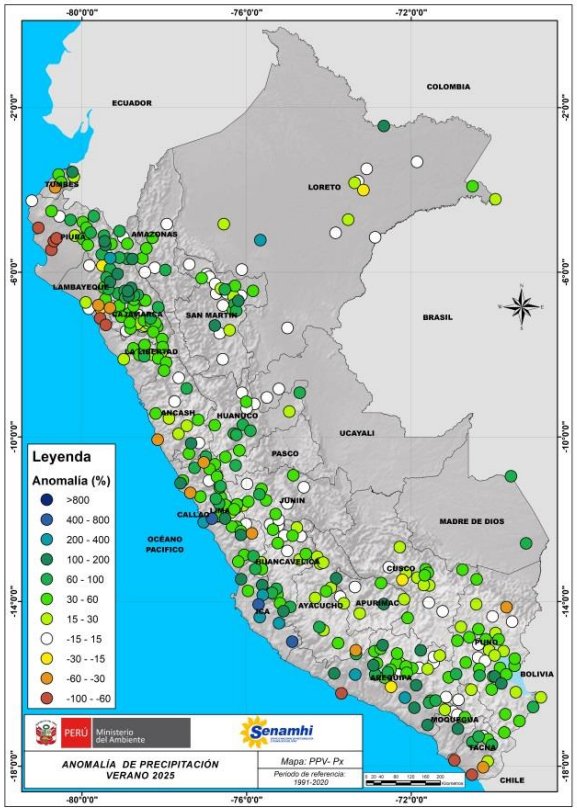
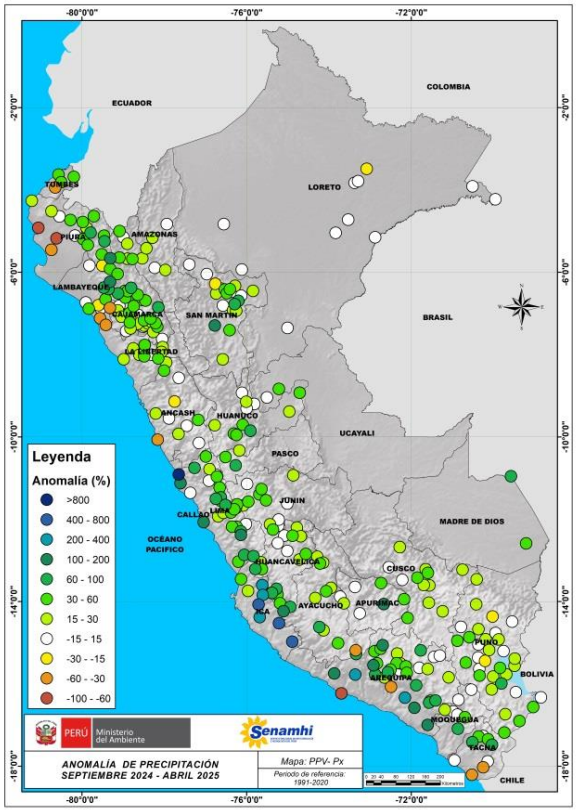
PRIMAVERA 2024	VERANO 2025	SETIEMBRE 2024 – ABRIL 2025
		

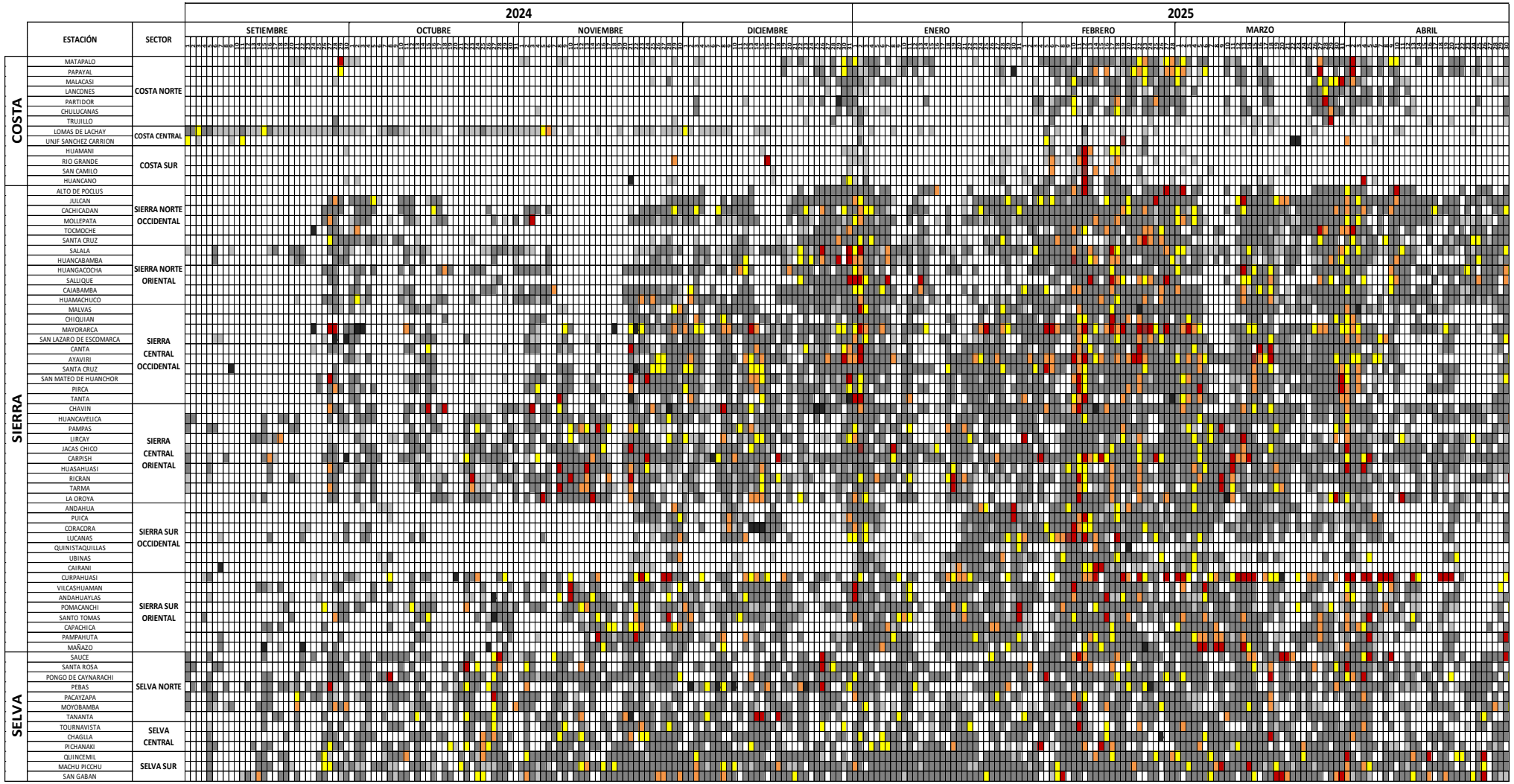
FIGURA N° 9-B. Anomalías porcentuales de precipitación mensual del periodo septiembre de 2024 a abril de 2025.

4.2. Frecuencia e intensidad de las lluvias

Las Tabla N°3 resume la frecuencia (cuadros pintados en color), intensidad (colores naranja y rojo) y ausencia (cuadros en blanco) de lluvias registradas a nivel nacional entre setiembre de 2024 y abril de 2025. En este periodo, se identificaron varios eventos de precipitación significativos por su recurrencia e intensidad, así como por los impactos asociados.

- **En la costa norte**, especialmente en Tumbes, se reportaron lluvias frecuentes en tres periodos: del 26 de diciembre al 15 de enero, del 04 de febrero al 03 de marzo, y del 25 de marzo al 10 de abril. En estos dos últimos periodos, los acumulados diarios alcanzaron las categorías de "lluvioso" a "muy lluvioso", e incluso se registraron valores récords, como en la estación meteorológica La Cruz con 80 mm/día el 23 de febrero.
- **La costa sur registró un evento sin precedente el 12 de febrero en Ica**, donde varias estaciones meteorológicas —Letrayoc (18.6 mm), San Camilo (38.8 mm), Palpa (6.0 mm) y Copara (17.8 mm)— reportaron acumulados diarios que superaron los promedios históricos mensuales, con anomalías de hasta 1764% en San Camilo, siendo considerado el evento de lluvia más extremo a nivel nacional durante la temporada.
- **En la región andina**, las lluvias fueron puntuales entre setiembre y mediados de noviembre, excepto en la sierra central oriental, que registró lluvias frecuentes desde el 22 de octubre. La sierra norte y el altiplano presentaban condiciones de sequía, y en general la frecuencia de lluvias aumentó desde el 20 de noviembre. En la sierra sur occidental (Arequipa, Moquegua y Tacna), se observó un retraso en el inicio del periodo lluvioso, evidenciado por el inicio de las precipitaciones recién a comienzos de enero de 2025. Entre los periodos más relevantes de acumulados importantes en la sierra destacan: del 01 al 02 de enero, del 10 al 12 de febrero, fines de febrero, del 13 al 18 de marzo y del 30 de marzo al 03 de abril. En particular, se observaron lluvias intensas en la sierra norte y centro-occidental del país entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, así como entre el 10 de febrero y el 04 de marzo, con registros categorizados como "lluviosos" a "extremadamente lluviosos" en múltiples regiones (Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ancash, Lima, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Puno).
- **En la región amazónica**, las lluvias fueron puntuales entre setiembre y diciembre de 2024, pero a partir de enero de 2025 se incrementaron en frecuencia, principalmente en la selva baja. En San Martín, se observaron periodos puntuales con lluvias frecuentes, aunque en general predominó una distribución más irregular. Durante este periodo se reportaron episodios de lluvias intensas que generaron impactos locales, como el ocurrido el 14 de noviembre, que desencadenó inundaciones en Bella Vista (San Martín).

TABLA N° 3. Frecuencia e intensidad de lluvias a nivel nacional setiembre-diciembre 2024.



*NOTA: febrero de 2025 fue el mes que registró la **mayor cantidad de días con lluvias** del periodo evaluado (Figura N°X7-A), con valores que oscilan entre **5 y 12 días en la costa norte, 21 y 31 días en la región andina** y entre **17 a 20 días en la selva norte**.*

*Asimismo, febrero también destacó por presentar el **mayor número de días "lluviosos"**, es decir, aquellos con acumulados diarios por encima del **percentil 90** (Figura N°X7-B). En particular, se reportaron entre **6 y 8 días lluviosos** en sectores de la sierra de **Piura, Cajamarca y Lima**; mientras que en **algunos puntos de monitoreo de Ayacucho y Apurímac**, se registraron entre **9 y 12 días categorizados como "muy lluviosos"**.*

*Los mapas del **número de días con lluvia** y la **frecuencia de días "lluviosos"** para los demás meses del periodo lluvioso 2024–2025 se encuentra disponible en el **Anexo**.*

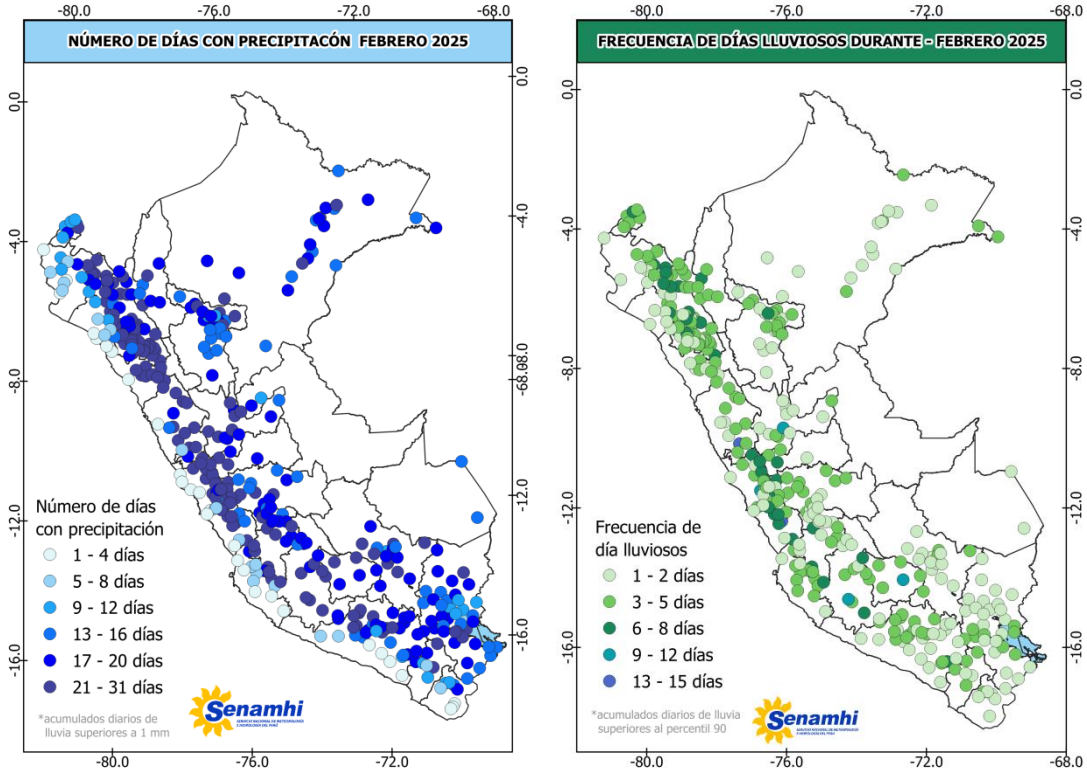


FIGURA N° 10. Número total de días con lluvia (A) y días lluviosos (P > P90) (B) en febrero de 2025

NOTA DESTACADA 2: SITUACIÓN DEL LAGO TITICACA DURANTE EL PERIODO 2024-2025 (Aporte DZ13 – SPH)

Emily Quispe S. y Sixto Flores S.

Durante el periodo de lluvias 2024-2025, el Lago Titicaca mostró un comportamiento positivo en términos de regulación hídrica. Tras un inicio deficitario en la primavera de 2024, presentó un repunte significativo en sus niveles, alcanzando en mayo un máximo de 3,809.17 m s.n.m., lo que representó un ascenso de 1.36 m respecto al mínimo de enero. Este incremento se encuentra entre los más destacados de los últimos años y contrasta con descensos severos como los de 2022-2023, 1996-1997 y, especialmente, la década deficitaria de 1940-1950, cuando los niveles llegaron a rangos críticos.

La magnitud de la recuperación de 2025 es comparable con los ascensos históricos observados en 1983-1984 y 1985-1986, años asociados a periodos de alta pluviosidad. En contraste, los mínimos históricos reflejan la vulnerabilidad del lago frente a sequías extremas.

La tendencia reciente evidencia el rol estratégico del Titicaca como regulador hídrico binacional, donde las anomalías de precipitación determinan tanto los repuntes como los descensos. En este contexto, el Lago Titicaca juega su papel de fuente esencial de recursos hídricos para el sector agropecuario, el consumo humano y como componente clave de un ecosistema compartido entre Perú y Bolivia.

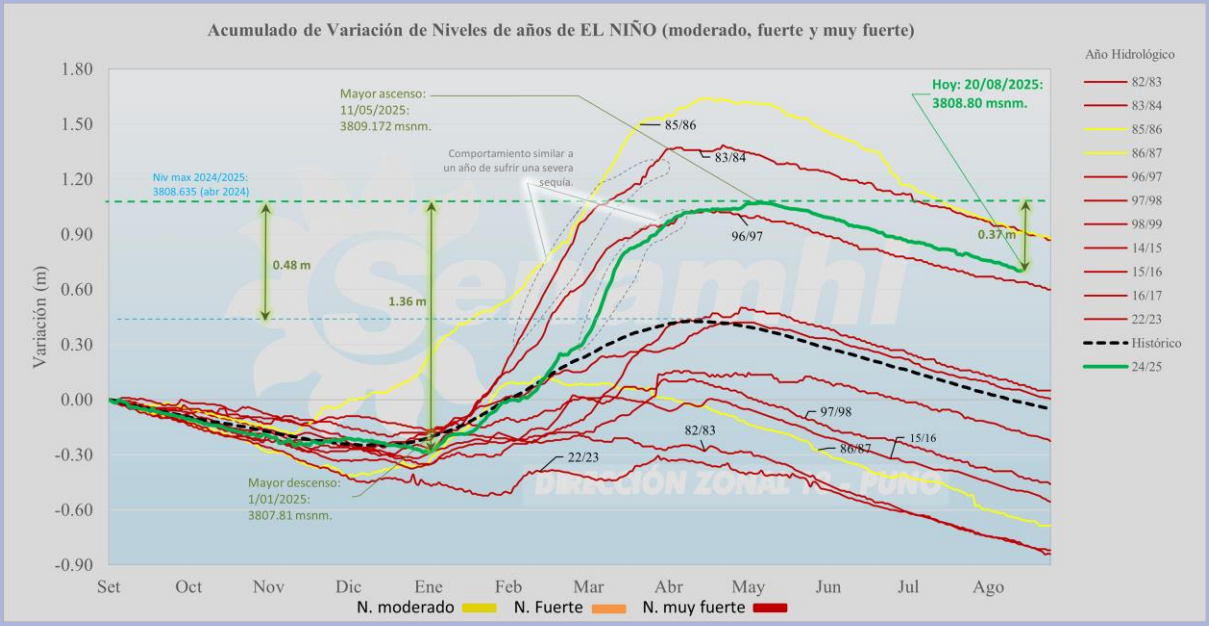


Figura B. Acumulado de Variación de los niveles del Lago Titicaca. Línea verde comportamiento del periodo 2024-2025

4.3. Días secos consecutivos en la sierra y selva (precipitación < 1mm)

La Figura N°10 presenta el reporte mensual de días secos consecutivos (CDD) durante la temporada de lluvias 2024-2025. Según esta información, los meses con mayor presencia de días secos fueron septiembre, octubre y diciembre de 2024, afectando principalmente a la sierra norte y sur del país.

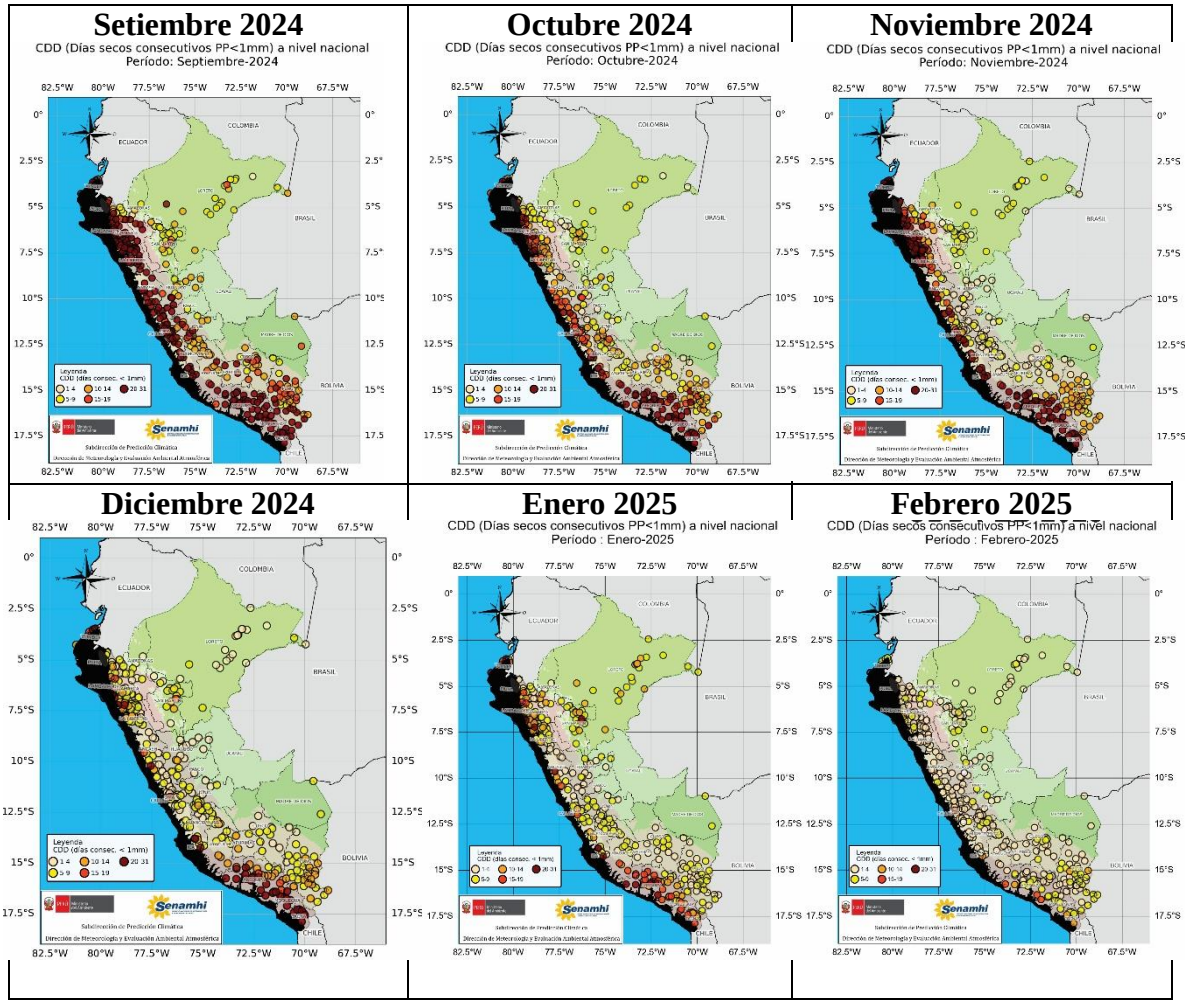
En septiembre, inicio de la temporada de lluvias en la región andina, se registraron ausencias de precipitación en la selva norte (Amazonas, Loreto y San Martín), con hasta 30 días secos, así como en la sierra central (Junín) y sierra sur (Huánuco y Puno), con entre 10 y 13 días secos más de lo normal.

En octubre, la falta de lluvias continuó en la selva alta norte, la sierra norte (Cajamarca, Piura), la sierra central (Huancavelica, Lima) y sectores del sur como Arequipa, Tacna y Puno, donde se alcanzaron hasta 31 días secos consecutivos.

En noviembre, aunque se reportaron lluvias en diversas regiones, la sierra norte (Cajamarca, Piura, La Libertad) y Amazonas mantuvieron condiciones secas, con hasta 17 días por encima de lo habitual; y diciembre, los veranillos se intensificaron en la sierra sur (Arequipa, Puno) y algunas zonas del norte como Cajamarca.

En enero de 2025, se reportaron entre 14 y 22 días secos consecutivos en sectores de la sierra sur occidental, sierra y selva norte, superando en hasta 10 días el valor normal, mientras que febrero fue el mes con menos registros de CDD a nivel nacional, a excepción de algunas localidades del norte de Puno, que aún presentaron condiciones secas.

En marzo, se observaron veranillos en la sierra sur occidental y en la región de San Martín. Finalmente, en abril, se registraron nuevamente días secos en la sierra sur occidental (Arequipa, Tacna, Moquegua), así como en Ica, Huancavelica, Lima y sectores de San Martín, comportamiento acorde a la variabilidad climática.



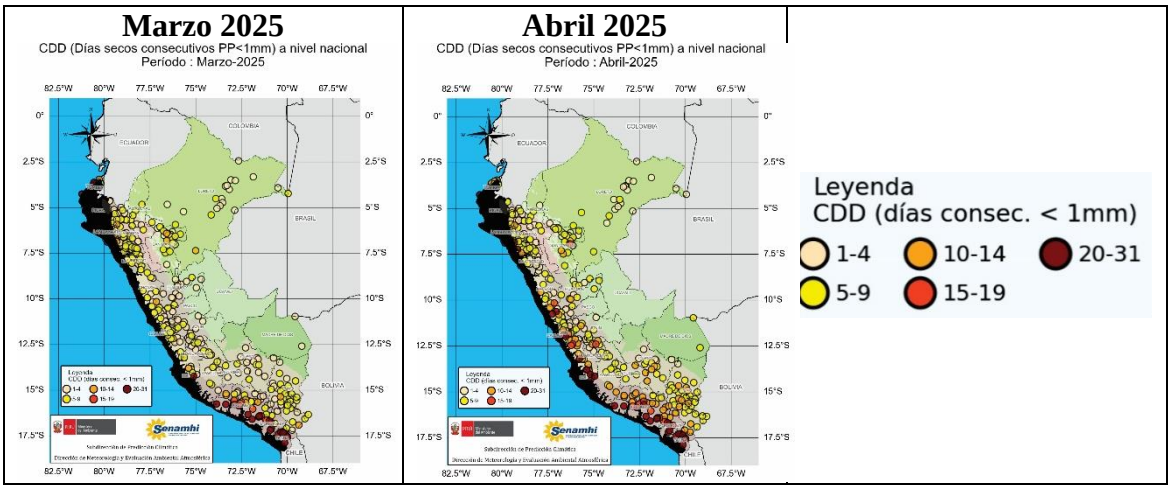


FIGURA N° 11. Días secos consecutivos a paso mensual del periodo septiembre de 2024 a abril de 2025. Más información de CDD aquí.

4.4. Sequías Meteorológicas

Las Figuras N°11 y N°12 presentan el índice de sequía SPI (Standardized Precipitation Index) en sus escalas trimestral (SPI-3) y semestral (SPI-6), evaluado para el periodo histórico 1965-2025. Estas figuras resumen el comportamiento de las lluvias durante la temporada lluviosa de septiembre 2024 a abril 2025, destacando la distribución espacial de condiciones secas y húmedas registradas.

El SPI-3 correspondiente a septiembre (julio a septiembre de 2024) y octubre (agosto a octubre de 2024) evidenció condiciones secas en sectores de la sierra sur (Puno y Arequipa) y la sierra norte (Cajamarca, Amazonas y San Martín), con categorías que oscilaron entre normal y extremadamente seca. En octubre, las condiciones secas persistieron, especialmente en Amazonas y Cajamarca.

Durante el trimestre septiembre a noviembre de 2024, la sequía se intensificó en la sierra norte, afectando principalmente a Cajamarca, La Libertad y parte de Amazonas, con valores SPI que se mantuvieron entre normal y extremadamente seco. Para el trimestre de diciembre (octubre a diciembre de 2024), las condiciones secas disminuyeron en extensión e intensidad, restringiéndose a valores de normal a moderadamente seco en áreas puntuales de la sierra sur (Puno) y sierra norte (Cajamarca).

Por el contrario, entre enero y abril de 2025 se registraron en general condiciones húmedas. En el trimestre de enero (noviembre 2024 a enero 2025), estas condiciones fueron principalmente de normal a moderadamente húmedas. Posteriormente, durante los meses de febrero (en la sierra central y norte), marzo y abril, se intensificaron las lluvias en toda la zona andina, alcanzando categorías que oscilaron entre normal y extremadamente húmedas. Una excepción se observó en el norte de Puno, donde se registraron condiciones deficitarias durante febrero, con categorías de normal a moderadamente secas.

En la escala semestral, se observaron condiciones secas en diversas regiones del país. En la región de Cajamarca, durante los meses de octubre y noviembre de 2024, se registraron condiciones que variaron de normal a extremadamente secas, mientras que en la región de San Martín presentó condiciones de normal a moderadamente secas

entre septiembre y noviembre de 2024. En el sur del país, las regiones de Puno y parte de Arequipa experimentaron condiciones de normal a severamente secas, con mayor intensidad en los meses de octubre y diciembre, mientras que, en septiembre de 2024, las condiciones fueron de normal a moderadamente secas.

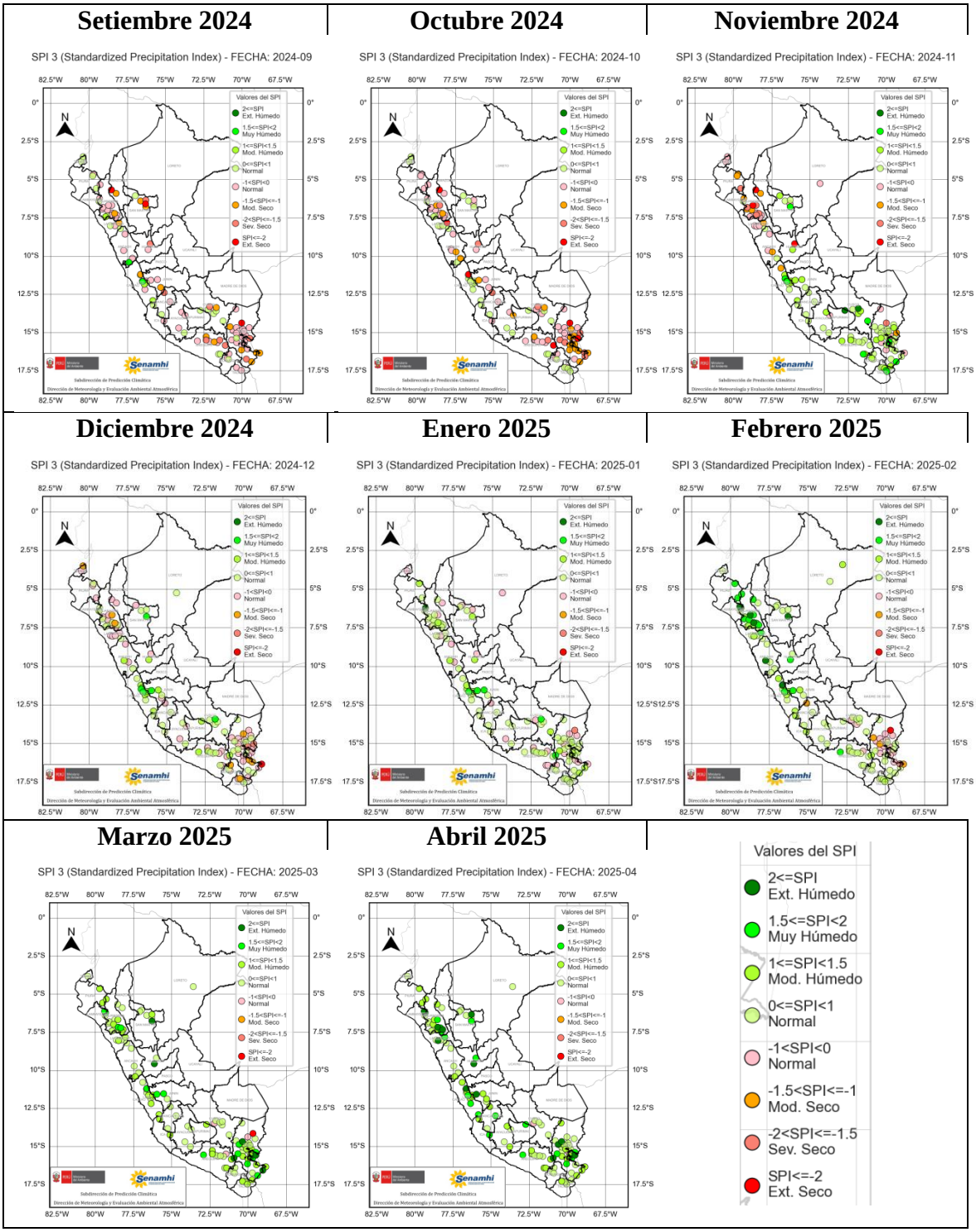


FIGURA N° 12. a) índice de sequías SPI 3 (escala trimestral) durante el periodo lluvioso de septiembre 2024 a abril 2025, con categorías de condiciones secas y húmedas a nivel nacional, evaluado en el periodo histórico de 1965 a 2025.

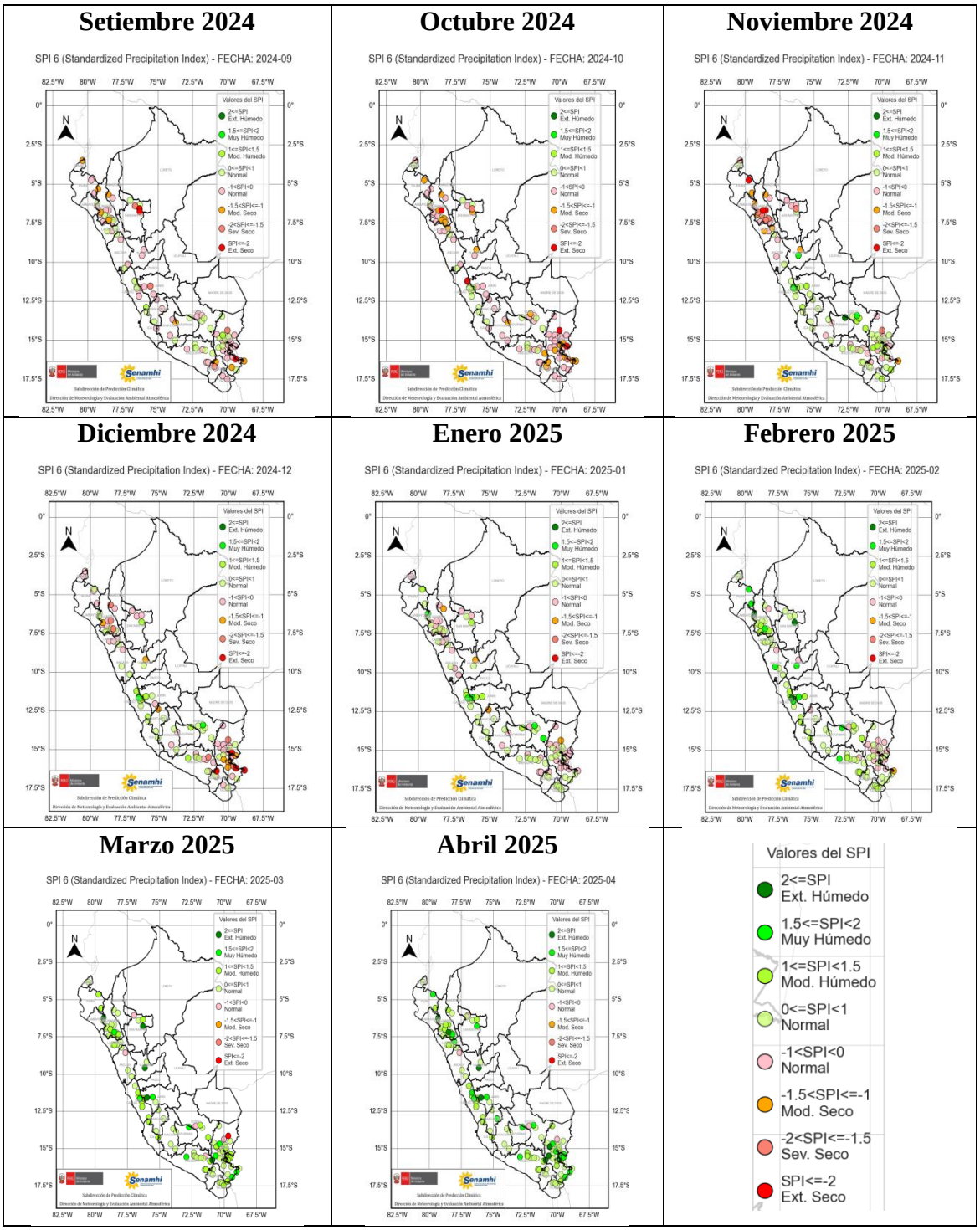


FIGURA N° 13. a) índice de sequías SPI 6 (escala semestral) durante el periodo lluvioso de septiembre 2024 a abril 2025, con categorías de condiciones secas y húmedas a nivel nacional, evaluado en el periodo histórico de 1965 a 2025.

En contraste, entre febrero y abril de 2025 se evidenciaron condiciones húmedas, especialmente en las regiones de la sierra norte, central y sur (particularmente Puno), con categorías que oscilaron de normal a extremadamente húmedas, destacando particularmente los meses de marzo y abril. En enero, las condiciones fueron de normal

a moderadamente húmedas en la sierra central, mientras que en el resto del país se mantuvieron dentro de los rangos normales.

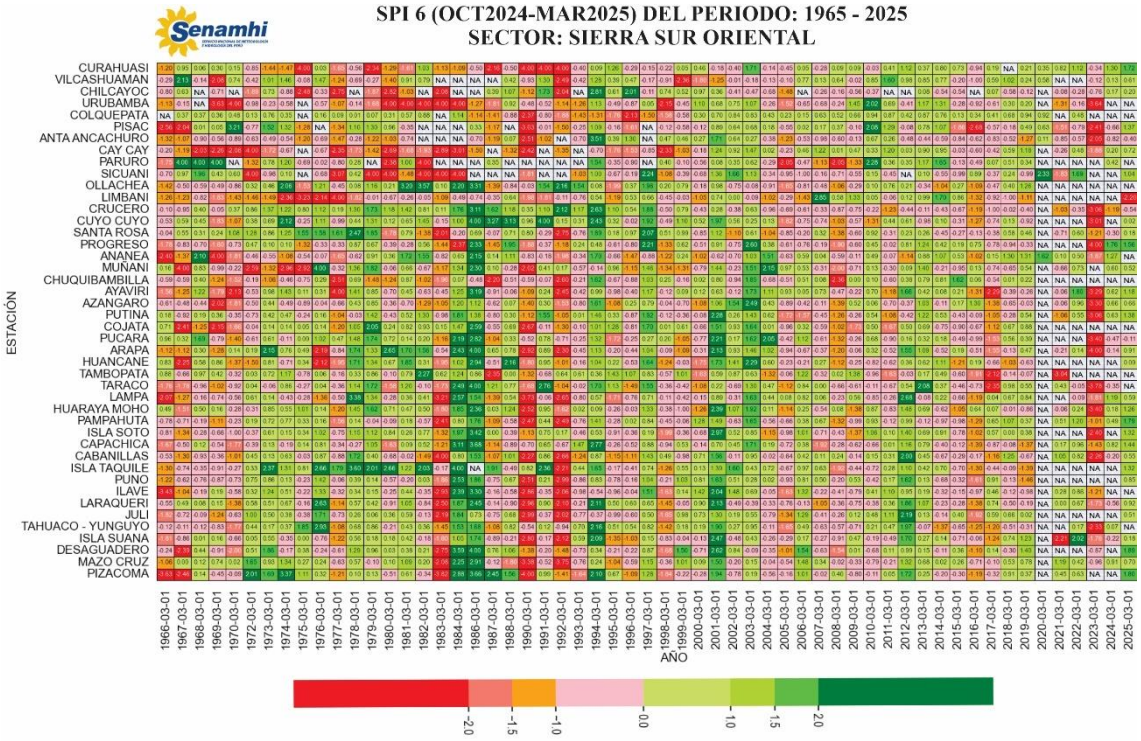


FIGURA N° 14. Distribución de valores del SPI 6 (índice de precipitación estandarizado) de octubre 2024 a marzo 2025 de la sierra sur oriental. Las coloraciones indican las categorías del SPI: extremadamente seco, severamente seco, moderadamente seco, normal (0 a +0.99), normal (-0.99 a 0), moderadamente húmedo, muy húmedo y extremadamente húmedo.

Al comparar la serie histórica con años anteriores, según el SPI-6 de marzo (que abarca de octubre de 2024 a marzo de 2025), se identificaron en la sierra sur condiciones que oscilaron entre normales y muy húmedas, con la excepción de algunas estaciones ubicadas en el norte de Puno, como Ollachea y Limbani, donde se registraron condiciones de normal a severamente secas. Por otro lado, el **año 2023 se mantiene como el más seco registrado desde 2020**, con características similares a otros años críticos como 1992, 1990, 1983 y 1966, según el registro histórico de precipitaciones comprendido entre 1965 y 2025.

V. EVENTOS EXTREMOS NOTABLES

TABLA N° 4. Eventos climáticos extremos reportados durante el periodo de lluvias 2024-2025

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
Sequía Meteorológica	• Entre octubre y diciembre 2024, se observaron condiciones extremadamente secas en la sierra sur, especialmente en las regiones de Arequipa y Puno. En octubre, destacan las estaciones de Huaraya Moho (SPI3 de -2.67) y Crucero (SPI3 de -2.25) en Puno, así como Caylloma (SPI3 de -2.46) en Arequipa, todas clasificadas como extremadamente secas. En diciembre, las condiciones severas se mantuvieron en las

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	estaciones de Isla Suana (SPI3 de -2.27), Cojata (SPI3 de -1.85) y Huancané (SPI3 de -1.5), todas en la región Puno. • Entre septiembre y noviembre de 2024, se presentaron condiciones de sequía extrema en varias estaciones meteorológicas del norte del país. En septiembre, destacan El Porvenir (SPI3 de -3.62) en San Martín y Bagua Chica (SPI3 de -2.84) en Amazonas, que también mantuvo condiciones similares en octubre. En Cajamarca, octubre fue el mes más seco, con Bambamarca registrando un SPI3 de -1.75 (severamente seco). En noviembre, se intensificaron las condiciones secas en las estaciones de Chugur (SPI3 de -2.35), Bagua Chica (SPI3 de -2.28), Bambamarca (SPI3 de -1.99), Udima (SPI3 de -1.91), Namora (SPI3 de -1.77) y San Juan (SPI3 de -1.64), todas clasificadas como severamente o extremadamente secas.
Lluvias Intensas	• Durante noviembre de 2024 se registraron varios eventos destacados de precipitación intensa en diversas regiones del país. El 14 de noviembre, la estación meteorológica Bellavista (San Martín) reportó un acumulado diario de 120 mm, el segundo valor más alto registrado hasta la fecha en dicha estación, lo cual ocasionó inundaciones en la zona. Días antes, el 11 de noviembre, la estación meteorológica Huánuco registró un acumulado de 21.7 mm/día, clasificado como "muy lluvioso", evento que generó deslizamientos en áreas cercanas. Posteriormente, el 21 de noviembre, diversas estaciones ubicadas en la sierra central —principalmente en los departamentos de Lima y Junín— reportaron acumulados de precipitación clasificados como "muy lluviosos" y "extremadamente lluviosos". De manera similar, entre el 15 y el 17 de noviembre, varias estaciones meteorológicas del departamento del Cusco registraron acumulados dentro de estas mismas categorías. En particular, estaciones como Granja Kcayra, Cay Cay, Urubamba, Paucartambo, Paruro y Sicuani reportaron, en tan solo tres días, acumulados de precipitación equivalente o incluso superior al promedio mensual climatológico. Finalmente, entre el 22 y 23 de noviembre, se registraron acumulados de precipitación clasificados como "muy lluviosos" y "extremadamente lluviosos" en la sierra sur, especialmente en el sur de Puno y en las zonas altas de Arequipa, Moquegua y Tacna. • El 6 de febrero de 2025 se registraron acumulados de precipitación importantes en el departamento de Ica, los cuales fueron categorizados como "lluviosos" y "muy lluviosos". Estaciones como Tacama, San Camilo, Ocucaje, Pampa Blanca y Río Grande superaron su promedio mensual normal de precipitaciones, registrando anomalías de 4 %, 29 %, 180 %, 30 % y 92 %, respectivamente. Sin embargo, el evento más destacado se presentó el 12 de febrero, cuando se reportaron acumulados diarios sin precedentes en varias localidades: 18.6 mm en Letrayoc, 38.8 mm en San Camilo, 6 mm en Palpa y 17.8 mm en Copara. Estos valores excedieron ampliamente los promedios climáticos de la zona, generando anomalías mensuales de 2338 % en San Camilo, 1345 % en Copara y 721 % en Letrayoc. Este evento se considera extraordinario para una región caracterizada por su clima árido. • Durante el verano de 2025, el departamento de Ucayali reportó lluvias frecuentes e intensas durante el mes de febrero, lo que incrementó significativamente el caudal del río Ucayali y provocó su desborde en el distrito

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	de Iparia, generando daños considerables en viviendas e infraestructura básica (INDECI, 2025). Posteriormente, entre el 17 y el 24 de febrero, el río volvió a desbordarse en el distrito de Callería, ocasionando un impacto severo en la población y en los medios de vida locales. Estos episodios de inundaciones prolongados afectaron a la población, así como a infraestructuras como escuelas, postas médicas y vías de comunicación. • Entre el 5 de febrero y el 3 de marzo de 2025, la costa norte del Perú, especialmente el departamento de Tumbes y algunas estaciones de Piura, registraron lluvias frecuentes. Durante este periodo, se identificaron dos episodios con los mayores acumulados de precipitación, clasificados como "muy lluviosos" a "extremadamente lluviosos", los cuales ocurrieron entre el 21 y 23 de febrero, y entre el 27 de febrero y el 3 de marzo. Un evento similar se presentó nuevamente entre el 25 de marzo y el 10 de abril, siendo los días más intensos el 27 de marzo y el 2 de abril. Durante el primer periodo de lluvias frecuentes, el caudal del río Tumbes se incrementó, alcanzando el nivel de alerta, especialmente hacia fines de febrero y los primeros días de marzo (Senamhi, 2025). Este aumento en el caudal no se debió únicamente a las lluvias locales sobre la región de Tumbes, sino que fue principalmente influenciado por las precipitaciones frecuentes en el sur del Ecuador • En marzo de 2025, el departamento de Puno registró acumulados mensuales de precipitación muy por encima de su normal climática. La estación que reportó el mayor acumulado diario fue Isla Suana, con 78.4 mm/día, valor considerado sin precedente en dicha estación. Asimismo, las estaciones que reportaron la mayor frecuencia de días con lluvia fueron: Crucero Alto (24 días), Pampahuta (22 días) y Santa Rosa (21 días), reflejando una alta persistencia de eventos de precipitación durante el mes. Cabe señalar que entre el 1 y el 13 de marzo se registraron varios acumulados diarios clasificados entre "lluviosos" y "extremadamente lluviosos". Este comportamiento estuvo favorecido por la presencia de un alto contenido de humedad en los niveles medios y altos de la atmósfera, lo cual potenció la convección y favoreció la ocurrencia de lluvias intensas y frecuentes en la región. De manera excepcional, este comportamiento se extendió hasta aproximadamente el 15 de mayo de 2025, lo cual no se registraba desde el año 2012, y estuvo asociado a un incremento histórico en el nivel del Lago Titicaca y caudales elevados en los ríos de su cuenca (SENAMHI, 2025) (https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/1162497-lluvias-atipicas-continuaran-en-puno)
Temperaturas extremas	• Durante el inicio del periodo de lluvias, entre septiembre y octubre de 2024, la selva peruana registró temperaturas diurnas récord, superando los 40 °C en varias estaciones meteorológicas, entre ellas: El Porvenir, Bellavista, Tingo de Ponaza, José Olaya, San Antonio, Piullana y Alao (San Martín), e Iñapari (Madre de Dios). Destaca el valor extremo de 41.8 °C alcanzado en Tingo de Ponaza el 26 de octubre, con una anomalía de +7 °C, igualando el récord nacional de temperatura máxima diurna. • Durante el mismo periodo, también se reportaron temperaturas nocturnas excepcionalmente altas, superando los 25 °C en estaciones ubicadas en Loreto, Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali. La estación de Puerto Maldonado (Madre de Dios) registró la temperatura mínima más alta del año,

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO	DESCRIPCIÓN
	con 28 °C el 14 de septiembre, lo que representa una anomalía de +6.4 °C respecto a su promedio climático. • Por otro lado, el verano de 2025 se posicionó como el quinto más cálido registrado, con una anomalía de +0.68 °C por encima del promedio estacional de 19.96 °C (periodo 1991–2020).
Heladas meteorológicas	Durante el periodo lluvioso (setiembre 2024 – abril 2025), se registraron heladas meteorológicas más intensas a nivel nacional en los meses de septiembre y octubre. • Para la sierra norte (Cajamarca) la helada más intensa se reportó en noviembre, alcanzando un valor extremo de -1,6°C en Granja Porcon; mientras para la sierra central (Junín, Pasco, Huancavelica) la más intensas se reportaron en setiembre con valores extremos de -9,7°C en Laive (Junín), -4,6°C en Cerro de Pasco (Pasco) y -4,0 en Acostambo (Huancavelica). • En la sierra sur (Ayacucho, Arequipa, Tacna y Puno), las heladas más intensas se registraron en octubre: en Ayacucho, la helada más intensa registró -5,0°C en Vilcashuaman, mientras en Arequipa alcanzaron los valores más extremos en Imata con -13,8°C y Pillones con -12.6°C. En Tacna se alcanzaron valores extremos de -15,0°C en Vilacota y -16,2°C en Chuapalca. Mientras, en Puno el valor más extremo fue -16,0°C en Mazo Cruz, seguido de Capazo con -13,5°C. • Por tanto, para Cusco la helada más intensa se registró en setiembre, con un valor extremo de -4,0°C en la estación. • La helada más intensa a nivel nacional se registró en Chuapalca (Tacna) con –16,4°C el 2o de junio 2024. • Con respecto a la frecuencia durante el periodo lluvioso, para la sierra norte y sierra central, la mayor frecuencia se observó durante el mes de setiembre :02 días en La Victoria (Cajamarca), 20 días en Laive y 22 días en Junín (Junín), 19 días en Cerro de Pasco (Pasco) y 11 días en Acostambo (Huancavelica). • Para la sierra sur, las heladas fueron frecuentes durante los meses de setiembre y octubre; en Arequipa, Tacna y Puno; reportando todos los días del mes heladas con 30 y 31 días: Arequipa principalmente en Imata, Pillones, Porpera; en Tacna en Bocatoma, Vilacota y Chuapalca y en Puno en Mazo Cruz. • Para Cusco, la mayor frecuencia de heladas se registró en Ccatcca con 11 días de heladas. • Las heladas durante el periodo lluvioso 2024-2025 fueron más intensas en general que en el año anterior, excepto en septiembre, donde los valores fueron menores. En cuanto a la frecuencia, este año se reportaron la mayor frecuencia, asociados a la presencia de cielos despejados. • En verano, las heladas persisten de manera permanente en zonas sobre los 4000 msnm, aunque con menor frecuencia e intensidad. Las heladas más intensas durante este periodo se registraron en enero con - 9,4°C en Bocatoma y Paucarani (Tacna), -8,2°C en Mazo Cruz (Puno). La mayor frecuencia en enero se observó en Porpera (30 días) en Arequipa, Crucero Alto (21 días) y Macusani (12 días) en Puno. (Anexo N° 1). A partir de abril, las heladas empiezan a registrarse a nivel nacional.

NOTA DESTACADA 3: LLUVIAS FRECUENTES Y EVENTOS EXTREMOS DURANTE EN VERANO 2025 EN ICA - Anabel Castro-Narciso, Javier Chiong R.

El departamento de Ica, ubicada en la costa sur del Perú y caracterizado por un clima árido y templado, con precipitaciones anuales alrededor de 10 mm, registró un evento de lluvias extraordinarias y sin precedentes el 12 de febrero 2025 con acumulados de 18.6 mm/día en Letrayoc, 38.8 mm/día en San Camilo, 6 mm/día en Palpa y 17.8 mm en Copara. El acumulado mensual presentó anomalías muy por encima de su normal climática con valores de 2338% en San Camilo, 1345% en Copara y 721% en Letrayoc.

Cuadro A. Frecuencia e intensidad de lluvias (mm) en las estaciones meteorológicas de Ica.

Estación	Provincia	Distrito	Altitud (msnm)	FEBRERO 2025																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FONAGRO (CHINCHA)	Chincha	Chincha	71												4.8											1.0		
HUANCANO	Pisco	Huancano	1005					1.8	2.5				2.2		16.2	2.1			1.3	2.5	4.6							
LETRAYOC		Huancano	682					1.2	1.8						19.6	3.8					4.2							
HACIENDA BERNALES		Humay	293												2.6													
HUAMANI	Ica	San Jose	794						3.3						17.2	12.5				3.7	7.0					2.0		
TACAMA		Tinguiña	429						2.7																			
SAN CAMILO		Parcona	407						3.5						38.8		5.7			3.8					1.8			
OCUCAJE		Ocucaje	311						1.4						2.1						2.4				4.6			
RIO GRANDE	Palpa	Río Grande	325						5.0					4.0	11.8						4.7							
PALPA		Palpa	340												6.0						3.4							
COPARA	Nazca	Alegre	587						1.4				1.1	4.8	17.8													

Sin dato | Día sin lluvia | Lluvia < 1 mm | 1 mm ≤lluvia ≤ Percdentil 90
Día lluvioso | Día muy lluvioso | Día extremadamente lluvioso | Record de precipitación

Este evento fue producto de un conjunto de condiciones meteorológicas y climáticas que favorecieron su ocurrencia, por un lado se tenía el incremento inusual en la Temperatura Superficial del Mar (TSM) frente a la costa peruana que inicio en febrero, alcanzándose anomalías de hasta +2.1°C frente a Ica (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°02-2025 y N° 01-2025). Este calentamiento estuvo directamente asociado a un debilitamiento significativo de los vientos alisios y/o persistencia de las anomalías de vientos del oeste. Estos cambios fueron provocados por el desplazamiento del Anticiclón del Pacífico Sur (APS) hacia una posición más al suroeste de su ubicación habitual, aproximadamente a 45°S - 110°W; así mismo la presencia en la oscilación Madden Julian (MJO: siglas en ingles) en la fase 7 y 8 favoreció la exacerbación de la atmósfera, propiciando lluvias mayores a lo usual. Este cambio en la circulación atmosférica facilitó el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la región, evidenciado por anomalías de agua precipitable de hasta +15 mm entre el 6 y el 15 de febrero.

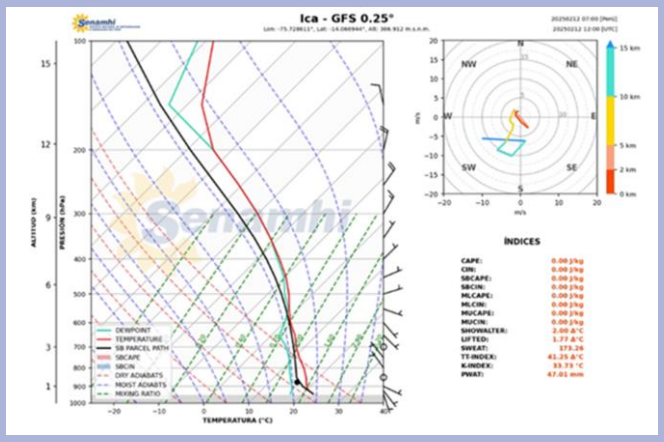


Figura C. *Gráfico de Skew T Log P del modelo GFS para el departamento de Ica. Período: 12 de febrero del 2025.*

Asimismo, los perfiles atmosféricos mostraron la ausencia de una capa de inversión térmica, lo que permitió el ascenso libre del aire húmedo y la formación de nubes de gran desarrollo vertical, ocasionando las intensas lluvias (Cuadro A).

Comparado con eventos históricos, las lluvias de febrero de 2025 en Ica superan significativamente los registros de otros eventos en términos de intensidad y magnitud. Ver Figura a-2.

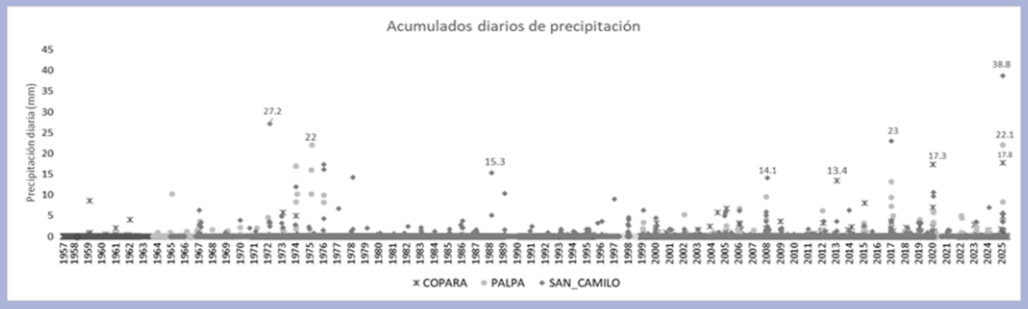


Figura D*. Acumulados diarios de precipitación en tres estaciones meteorológicas de Ica: Copara, Palpa y San Camilo.*

5.1. Récords de precipitación

Durante el periodo de lluvias 2024–2025, comprendido entre septiembre de 2024 y abril de 2025, se han reportado 14 valores diarios de precipitación sin precedentes, los cuales establecieron récords históricos en diversas estaciones meteorológicas del país (Figura N°09). De estos, dos se registraron en octubre en Curahuasi (Apurímac) y Casapalca (Lima). Febrero fue el mes con mayor número de récords históricos, con 10 en total, destacando el evento del 12 de febrero en Ica[5], donde las estaciones meteorológicas de San Camilo, Palpa, Letrayoc y Copara alcanzaron acumulados diarios de 38.8, 22.1, 19.6 y 17.8 mm/día, respectivamente. En marzo se reportaron dos récords históricos en el departamento de Puno, específicamente en Isla Suana (78.4 mm/día) y Arapa (64.8 mm/día). A nivel mensual, se identificaron récords en todos los meses del periodo: 12 en septiembre, 16 en octubre, 19 en noviembre, 10 en diciembre, 11 en enero, 27 en febrero, 13 en marzo y 14 en abril (Figura N°10). Entre ellos, destaca lo ocurrido en noviembre en Bellavista (San Martín), donde se registraron 120 mm en un solo día, superando el promedio mensual en más de 12 mm; así como los acumulados registrados en las estaciones de Challabamba (40.6 mm/día) y Sicuani (39.8 mm/día) en Cusco. Estos récords mensuales afectaron distintas regiones, siendo febrero el mes con la mayor extensión e intensidad de eventos extremos, con registros en Ica, Piura, Áncash, Huánuco, Arequipa, Ayacucho y Puno.

[5] https://www.elperuano.pe/noticia/264118-ica-en-emergencia-lluvias-torrenciales-afectan-casas-hospitales-y-colegios-fotos

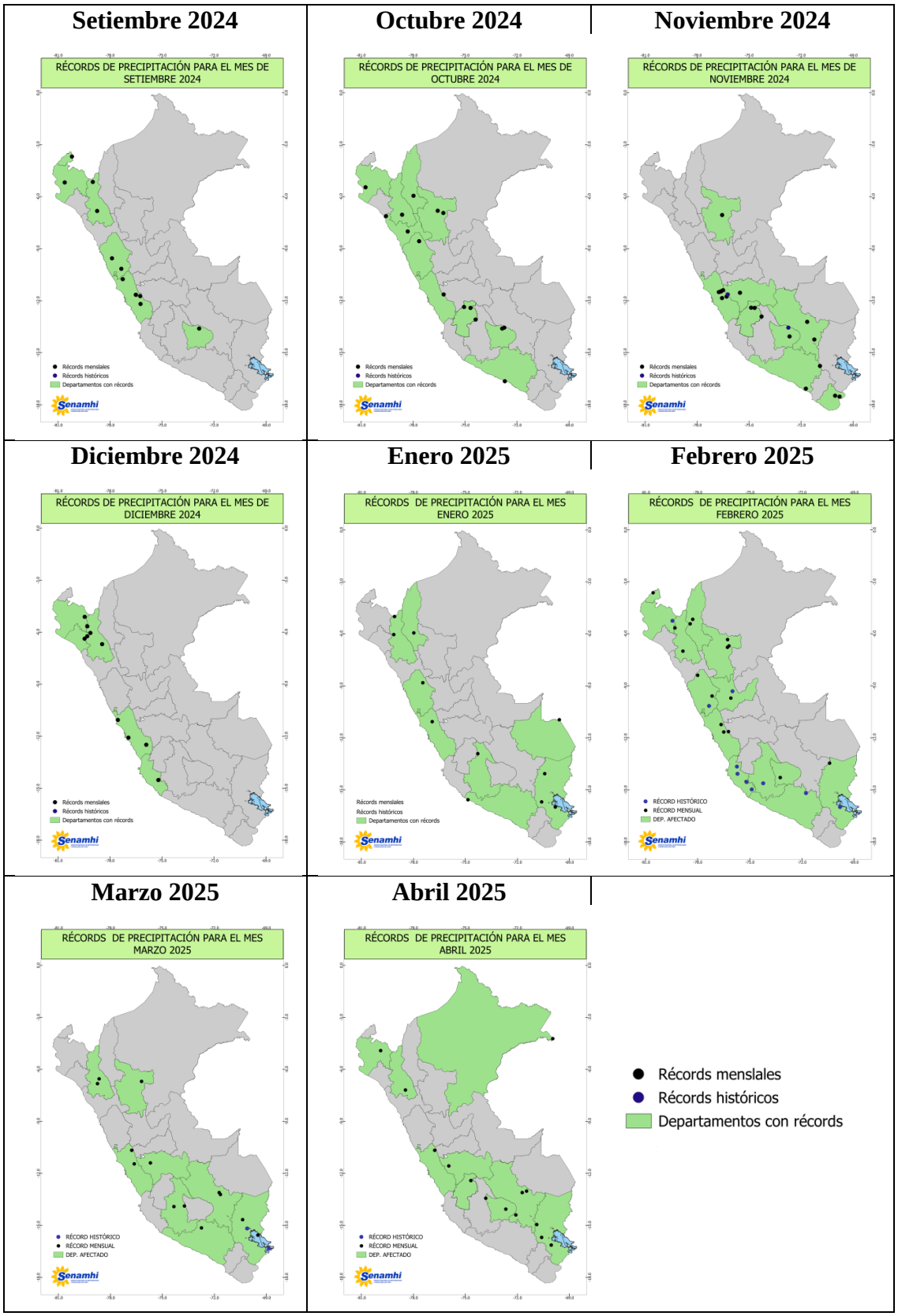


FIGURA N° 15. Récords de precipitación reportados entre setiembre de 2024 y abril de 2025

VI. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS A LA VIGILANCIA DEL CLIMA Y PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS

Producto/Servicio Climático	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
Notas de prensa emitidas por el SENAMHI AQUÍ	Entre setiembre 2024 a abril de 2025	A nivel nacional	Público en general	Página web y redes sociales
Foros Climáticos de Condiciones Secas y Húmedas: Periodo de lluvias 2024/2025 – Sector agua AQUÍ	01 foro mensual entre setiembre 2024- abril 2025	Nacional	ANA (AAAs y ALAs), SUNASS y SEDAPAL	Virtual (plataforma zoom)
Productos de vigilancia climática (boletines climáticos (3), boletines climáticos de lluvia (6), y boletines climáticos de temperaturas (4)) AQUÍ	La frecuencia varia acorde al producto	Nacional /regional	Público en general y usuarios sectoriales	Página web y correo.
Informe de lluvias a nivel nacional 2023-2024 - AQUÍ	01 ejemplar al año	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
Condiciones climáticas e hidrológicas actuales y perspectivas octubre - noviembre 2024 en Ucayali AQUÍ	21/09/2024	Ucayali	Público en general y usuarios sectoriales	Página web y correo.
Informe técnico: Condiciones y perspectivas climáticas e hidrológicas del departamento de Piura - **AQUÍ**	22/10/2024	Piura	Público en general y usuarios sectoriales	Página web y correo
Informe técnico: Análisis del Periodo de Bajas Temperaturas Mayo – Setiembre 2024 a nivel nacional. **AQUÍ**	30/12/2024	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales	Página Web y correo

Producto/Servicio Climático	Fecha de emisión	Escala espacial	Usuario	Canal de entrega
Briefing Climáticos mensuales 2025, que contempla el resumen climático mensual; así como las perspectivas climáticas y meteorológicas para los próximos meses y/o días. **AQUÍ**	01 mensual	Nacional	Sectores de gobierno: agricultura, educación, gestión de riesgos de desastres, agua. Asimismo, participa el sector	
Informe técnico: Escenario Probabilístico de lluvias **AQUÍ**	01 ejemplar al mes entre agosto a noviembre	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web y correo.
Informe Técnico SENAMHI- ENFEN **AQUÍ**	01 ejemplar al mes	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales.	Página web
Informe Técnico: Pronóstico climático **AQUÍ**	01ejemplar por mes	Nacional	Público en general y usuarios sectoriales	Página web y correo.

NOTA DESTACADA 4: VERIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE PRECIPITACIÓN: VERANO 2025 - Patricia Porras V.

Durante el verano de 2025, el pronóstico estacional emitido por el SENAMHI en diciembre de 2024 proyectó un patrón diferenciado de precipitaciones a nivel nacional, influenciado por condiciones oceánicas neutras predominantes en el Pacífico costero y central. Se anticiparon lluvias por debajo de lo normal en la costa norte, mientras que para gran parte del resto del país se previeron acumulados dentro de lo normal a superiores a lo normal.

Desempeño nacional

A nivel nacional, el sistema alcanzó un acierto categórico del 55.5% para el trimestre enero–marzo 2025, con un índice de habilidad probabilística (RPSS) de 0.039, positivo, pero con margen para optimización. Un BIAS de frecuencia 2.18 indicó una sobrestimación generalizada de la categoría inferior en la costa norte, donde se anticiparon precipitaciones por debajo de lo normal y lo observado finalmente fue entre normal y superior. Estos resultados orientan hacia oportunidades de mejora en la calibración de los escenarios probabilísticos, especialmente en zonas con alta variabilidad intraestacional.

Evolución mensual

El análisis mensual evidenció una progresión favorable en el desempeño: enero (43%, RPSS = 0.008), febrero (50%, RPSS = 0.022) y marzo (53.9%, RPSS = 0.039). Esta evolución progresiva refleja una adaptación positiva del sistema a las condiciones cambiantes, con potencial para consolidar mejoras en la capacidad operativa (ver Figura E).

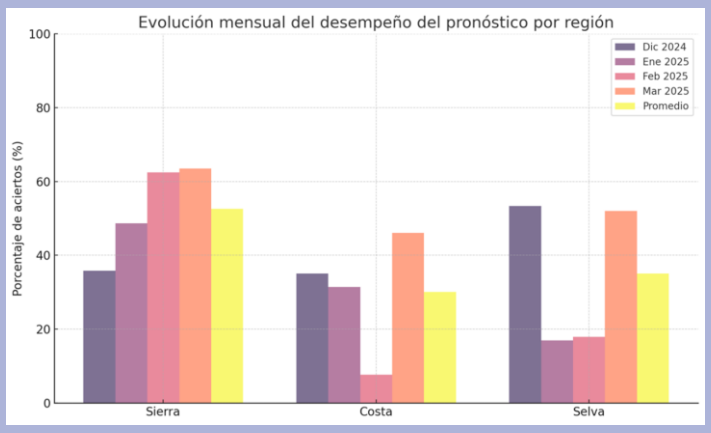


Figura E. Evolución del desempeño del pronóstico durante el verano 2025

Desempeño regional

El análisis por sector revela una diversidad de resultados que ofrece valiosas lecciones. La sierra central occidental (RPSS = 0.207), la sierra noroccidental (RPSS = 0.348 en marzo) y la sierra nororiental (RPSS = 0.197 en enero) destacaron con porcentajes de acierto superiores al 85%, demostrando una capacidad predictiva sobresaliente. Por otro lado, sectores como la costa norte (19.4%), selva norte baja (26.7%) y selva norte alta (28.5%) mostraron un desempeño con mayor potencial de mejora, presentando RPSS negativos o cercanos a cero (ver Figura F).

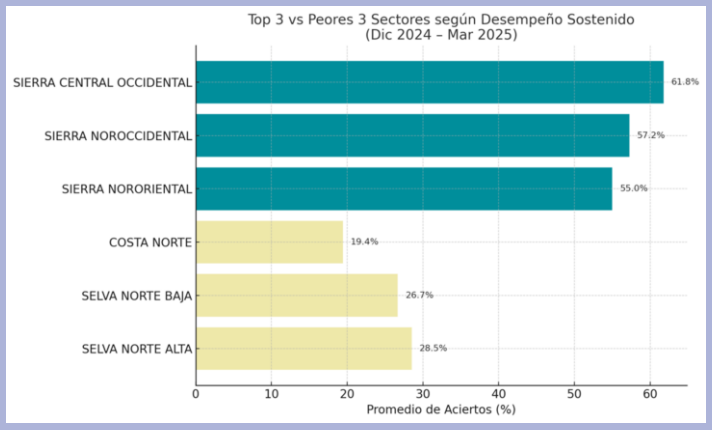


Figura F. Sectores con mejor y menor desempeño sostenido (Dic 2024 – Mar 2025). Los valores corresponden al promedio de aciertos registrado en dicho intervalo

Pasos a seguir

La verificación del pronóstico para el verano 2025 evidencia avances significativos, con un acierto categórico nacional del 55.5 %. No obstante, persisten desafíos importantes, particularmente en lo referente a la habilidad probabilística.

La marcada heterogeneidad espacial en el desempeño —con mejores resultados en la sierra, en contraste con los sectores de la costa y la Amazonía— resalta la necesidad de focalizar esfuerzos en las zonas con menor rendimiento, con el propósito de reforzar la Confiabilidad y el impacto operativo del sistema de pronóstico. Adicionalmente, desde un enfoque de cambio climático, es necesario actualizar los modelos actuales para que puedan responder mejor a un clima que ya no sigue patrones estables. Se están observando señales claras de que las condiciones climáticas están cambiando de forma distinta en cada región, con mayor variabilidad y comportamientos que no siguen las tendencias habituales.

VII. CONCLUSIONES

- El periodo de lluvias 2024–2025 se caracterizó por un inicio tardío de aproximadamente ocho semanas, con precipitaciones frecuentes recién a partir de mediados de noviembre, cuando lo usual es un inicio paulatino desde mediados de septiembre. Este retraso, acentuó las condiciones de sequía preexistentes, especialmente en la Amazonía, la sierra norte (con mayor impacto en Piura) y la sierra sur (particularmente en Puno). Además, se registraron temperaturas inusualmente elevadas, alcanzando los 41.8 °C en estaciones como Tingo de Ponaza (San Martín), lo que agravaron las deficiencias, principalmente en el norte del país. A lo largo del periodo septiembre 2024 – abril 2025, se evidenció una alta variabilidad espacio-temporal en las anomalías de precipitación. En primavera (octubre–diciembre 2024), predominaron déficits de hasta -100 % en la costa norte, sierra norte, sierra sur occidental y Puno; en contraste, se observaron excesos en la vertiente oriental, sierra central y selva norte alta, con anomalías que superaron el +200 % en localidades como Lima y San Martín. Durante el verano (enero–marzo de 2025), el comportamiento fue mayormente húmedo, destacando febrero como el mes más lluvioso, con superávits extremos de entre +200 % y +800 % en la costa central-sur y sierra occidental. En conjunto, el periodo presentó un saldo pluviométrico positivo acumulando entre +30 % y +200 %, aunque con déficits localizados, particularmente en la costa de Piura.

- Entre setiembre y noviembre de 2024, el Pacífico central presentó condiciones neutras, seguidas por valores negativos del índice ONI (< -0.5 °C) entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, esta fase fría no se configuró como un evento La Niña debido a su corta duración. De forma similar, el Pacífico oriental (región Niño 1+2) mostró condiciones neutras durante la mayor parte del periodo, salvo en febrero y marzo de 2025, cuando se registró un breve repunte cálido que alcanzó la categoría de evento cálido moderado. Esta evolución del ENOS, combinada con la influencia de factores atmosféricos como los vientos alisios, el Anticiclón del Pacífico Sur y la Alta de Bolivia, alteró el patrón típico de lluvias, incrementando su frecuencia e intensidad en algunas regiones.

- En cuanto a los eventos extremos significativos, durante la temporada de lluvias se registraron 14 récords diarios de precipitación, destacando el evento del 12 de febrero en Ica, con acumulados diarios de 38.8 mm/día en San Camilo, 19.6 mm/día en Letrayoc y 17.8 mm/día en Copara, representando más de 500 veces el promedio mensual. Febrero fue el mes con mayor número de récords, seguido por noviembre y marzo. También se identificaron récords mensuales de precipitación en todos los meses del periodo, resaltando los casos de Bellavista (120 mm/día el 14 de noviembre - San Martín), Challabamba (40.6 mm/día el 17 de noviembre) y Sicuani (39.8 mm/día el 15 de noviembre) en Cusco). Estos eventos extremos afectaron extensas áreas del país, generando inundaciones,

deslizamientos, cierres de vías y desbordes de ríos, particularmente en regiones como San Martín, Ica, Áncash, Huánuco y Arequipa.

- Durante la primavera 2024 y parte del verano 2025 se registraron sequías significativas, evidenciadas por el índice SPI en escalas trimestral y semestral. Entre septiembre y noviembre de 2024, se presentaron condiciones de sequía moderada a severa en regiones como Cajamarca, Amazonas, San Martín, Arequipa y Puno. En diciembre, las condiciones secas disminuyeron, restringiéndose a áreas focalizadas; sin embargo, el norte de Puno mantuvo déficits moderados hasta febrero. A escala semestral, las regiones de Cajamarca, San Martín, Arequipa y sur y centro de Puno experimentaron sequías persistentes, con impactos notables en la agricultura, el abastecimiento de agua y la seguridad alimentaria local.

VIII. RECOMENDACIONES:

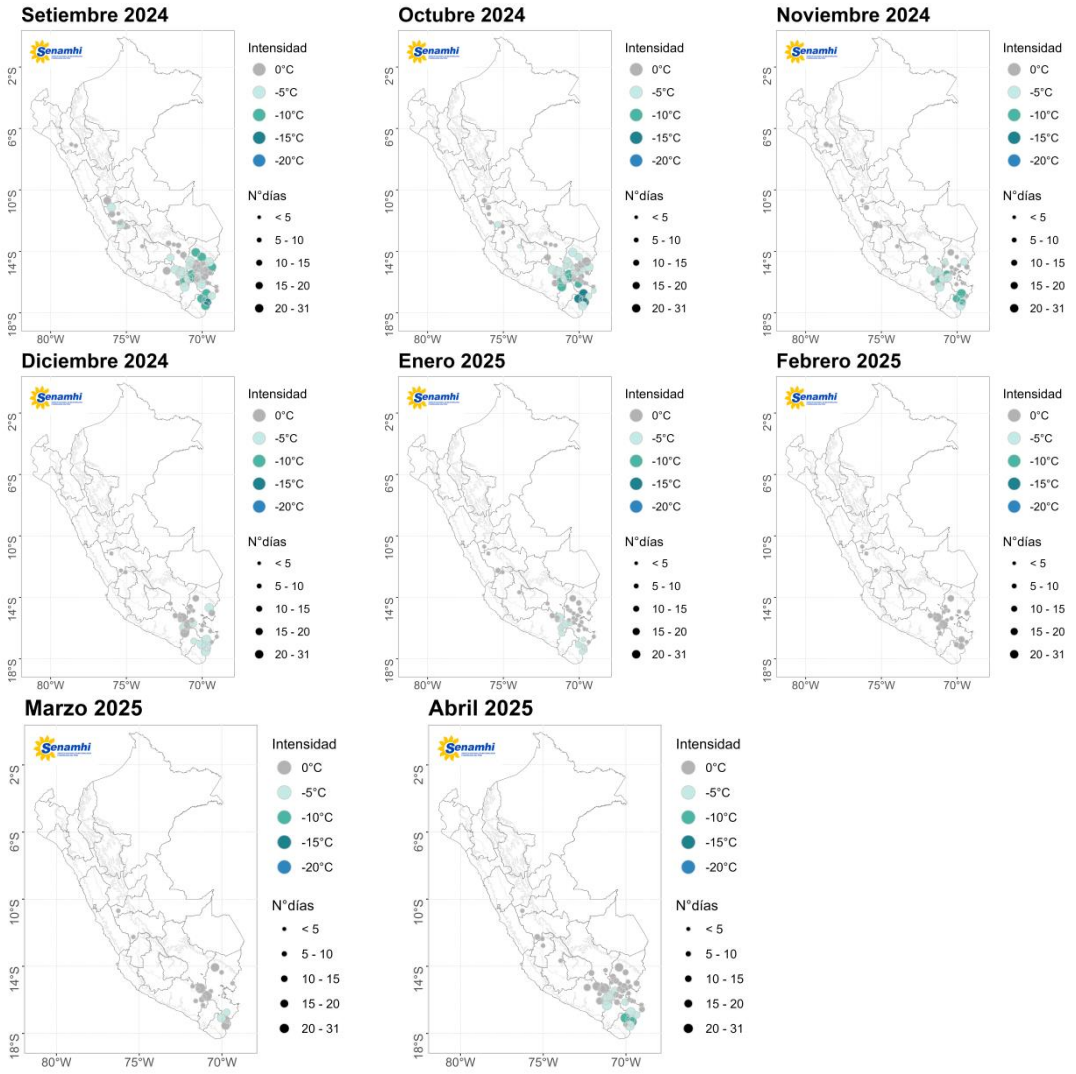
- Se viene observado cambios súbitos del estado las lluvias durante el periodo lluvioso (setiembre – abril); es decir, las condiciones secas presentes pueden cambiar abruptamente a condiciones muy lluviosas y viceversa. Ante estos escenarios cambiantes y repentinos observados se recomienda mantener activos los mecanismos de prevención y/o reducción del riesgo antes del inicio de las próximas lluvias, y se debe hacer seguimiento a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales emitidos por el SENAMHI.

- Se exhorta a la población y actores de las GRD mantenerse informados a través de fuentes oficiales del Estado (SENAMHI, ENFEN, INDECI).

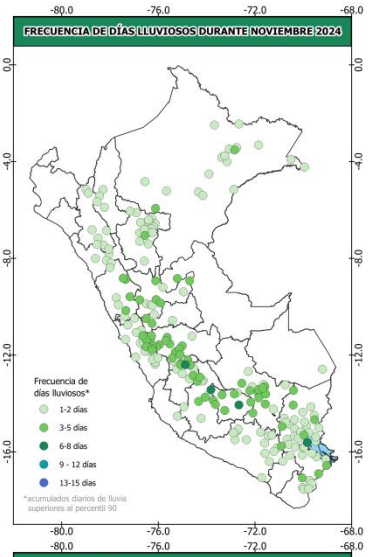
- La sistematización de eventos extremos ocurridos en el periodo de lluvias 2024-2025 es una actividad operativa del SENAMHI para la catalogación de peligros hidrometeorológicos (OMM), y promueve estudios asociados a *daños y pérdidas* en coordinación con el INDECI y los gobiernos regionales y locales. Asimismo, permite validar los impactos reportados basados en ciencia y evidencia.

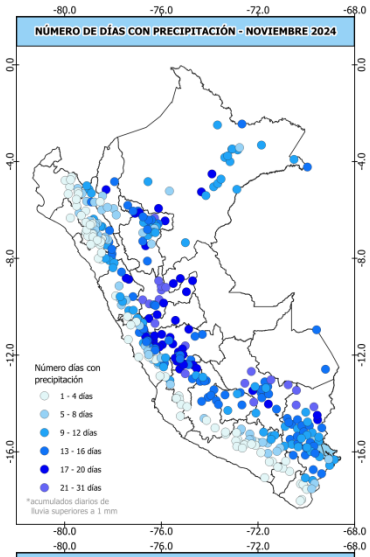
IX. ANEXOS

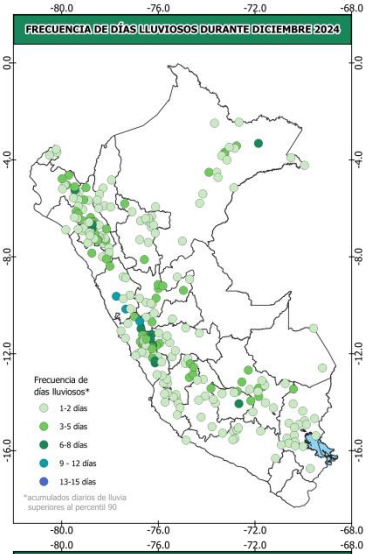
ANEXO N°01. Frecuencia e intensidad de Heladas Meteorológicas a nivel nacional para el periodo lluvioso (setiembre 2024 – abril 2025)

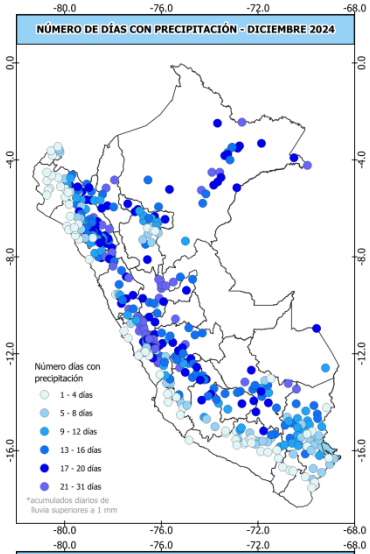


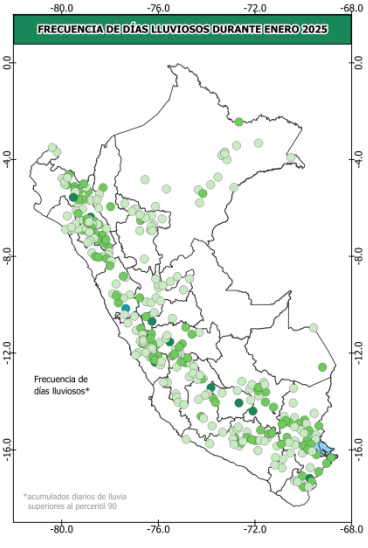
ANEXO N°02. Número total de días con lluvia y días lluviosos (P > P90) entre setiembre 2024 y marzo de 2025.

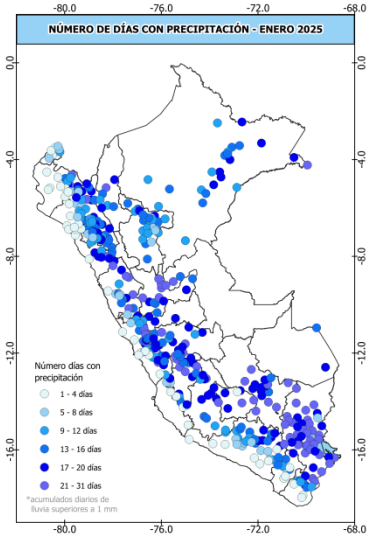


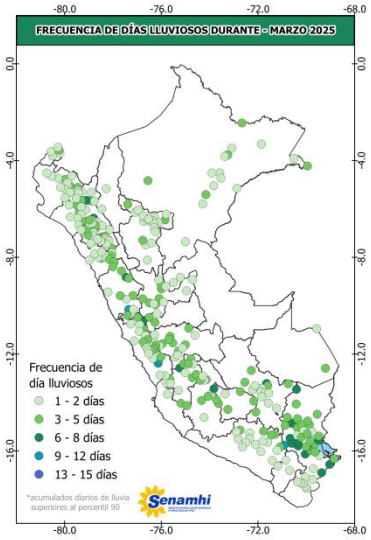


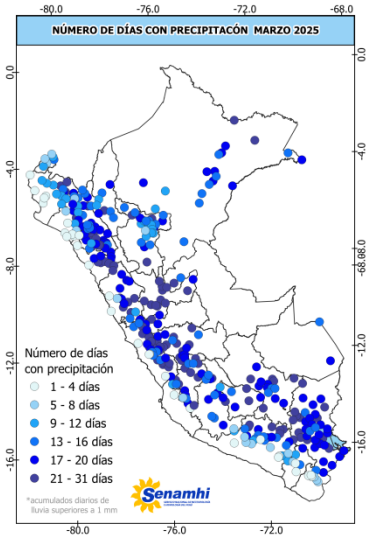


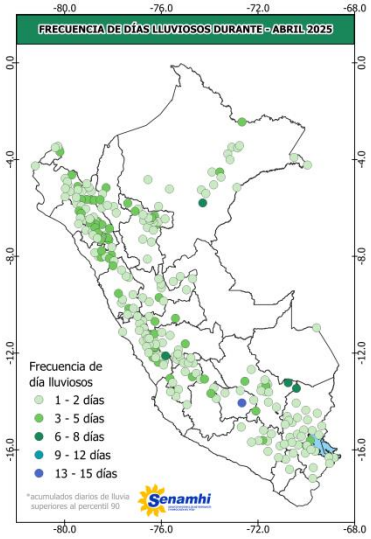


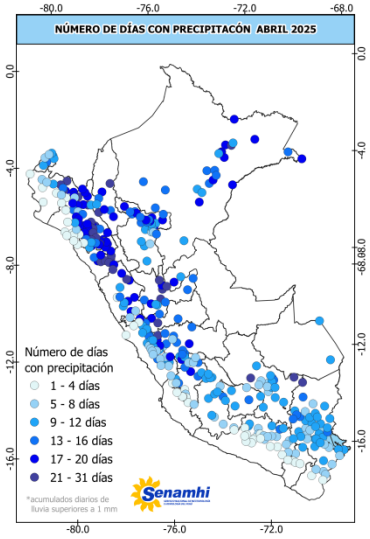




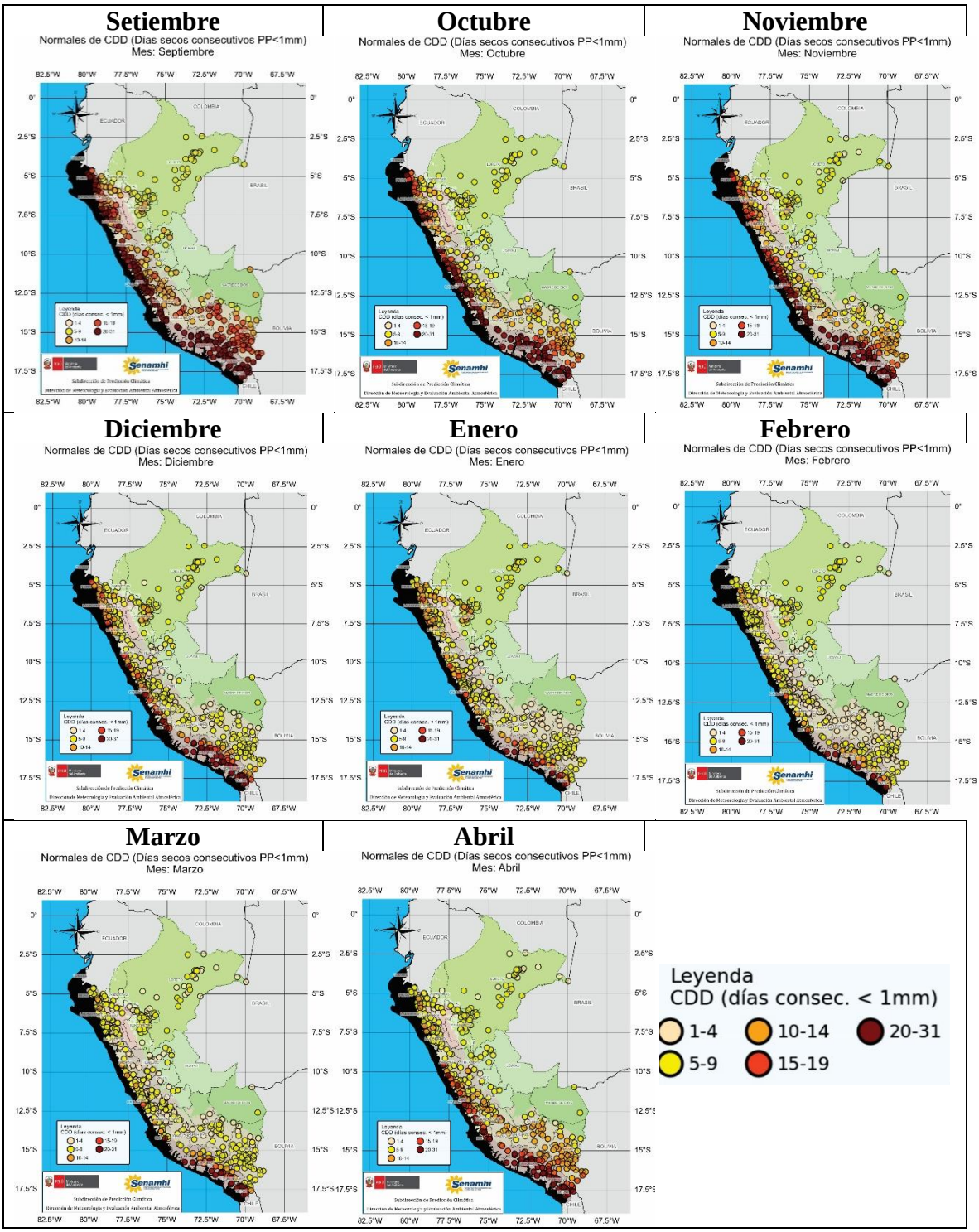

FRECUENCIA DE DÍAS LLUVIOSOS DURANTE - MARZO 2025
Frecuencia de día lluviosos
1 - 2 días
3 - 5 días
6 - 8 días
9 - 12 días
13 - 15 días
*acumulados diarios de lluvia superiores al percentil 90
Senamhi


NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACÓN MARZO 2025
Número de días con precipitación
1 - 4 días
5 - 8 días
9 - 12 días
13 - 16 días
17 - 20 días
21 - 31 días
*acumulados diarios de lluvia superiores a 1 mm
Senamhi


FRECUENCIA DE DÍAS LLUVIOSOS DURANTE - ABRIL 2025
Frecuencia de día lluviosos
1 - 2 días
3 - 5 días
6 - 8 días
9 - 12 días
13 - 15 días
*acumulados diarios de lluvia superiores al percentil 90
Senamhi


NÚMERO DE DÍAS CON PRECIPITACÓN ABRIL 2025
Número de días con precipitación
1 - 4 días
5 - 8 días
9 - 12 días
13 - 16 días
17 - 20 días
21 - 31 días
*acumulados diarios de lluvia superiores a 1 mm
Senamhi

ANEXO N°03. Valor normal de días Secos consecutivos



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI
Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica
Subdirección de Predicción Climática
Subdirección de Predicción Meteorológica

PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ